TOHID

ALUMINIUM & METAL
INDUSTRIES

صنایع فلزی و آلومینیومی توحید



TOHIDCO.COM

TOHID

ALUMINIUM & METAL
INDUSTRIES

صنایع فلزی و آلومینیومی توحید

علی رغم اینکه صنعت ساختمان ، معماری و صنایع وابسته به آنها از جمله تاسیسات و تهویه از دیر باز در این سرزمین پهناور با توجه به شرایط اقلیمی و بومی به شیوه های مختلف اجرا می شده ولی امروزه بدلیل تغییر سبک زندگی ها و شرایط ساخت و ساز، درخواستها و نیازها تغییر کرده و تامین این موارد،خلل بوجود آمده در کلیه صنایع و تجهیزات وابسته که حاصل روش کار سنتی و عدم تحقیقات علمی است روز به روز خود را نمایان می نماید.
صنایع فلزی و آلومینیومی توحید با توجه به سالیان سال تجربه و تولید در صنعت دریچه و سایر تجهیزات کنترلی هوا تلاش جدیدی را در جهت حفظ و کسب جایگاهی قابل قبول آغازنموده که علاوه بر سعی در انجام تولیدات جدید و منطبق با نیاز امروزه جامعه مجموعه حاضر را که بخش کوچکی از خواست و همت موجدین و نیز نیروها و فرزندان توانمند این مرز و بوم است به تلاشگران و همکاران تقدیم می نماید.
باشد که آغازی باشد در جهت ترقی و رشد روز افزون این صنعت در کشور

با آرزوی موفقیت/ آیین

TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

CONTENT

3	Round Ceiling Diffuser Step Down	دریچه سقفی گرد برجسته
3	Flat Round Ceiling Diffuser	دریچه سقفی گرد تخت
4	Square Ceiling Diffusers (2,3,4 way)	دریچه سقفی چهار گوش (۴طرفه،۳طرفه،۲طرفه)
5	Airfoil Blade Supply Grilles (1&2 Deflection)	دریچه دیواری پره ایر فویلی (دو طرفه / یک طرفه)
6	Curved Airfoil Blade Supyly Grille	دریچه دیواری پره ایرفویلی قوسی
6	Lens Blade Supply Grilles (1&2 Deflection)	دریچه دیواری پره لنزی (دو طرفه / یک طرفه)
7	Return Grille Curved Airfoil Blade	دریچه برگشت پره ایرفویلی هلالی
7	Return Grille Z Blade	دریچه برگشت پره Z
9	Linear Bar Grilles (30° / 15°)	دریچه های خطی (۳۰ درجه / ۱۵درجه)
9	Curved Linear Bar Grille	دریچه خطی قوسی
10	Linear Bar Grille with Filter	دریچه خطی فیلتر دار
10	Linear Bar Grilles (2 way / 3 way)	دریچه های خطی (سه طرفه / دو طرفه)
11-12	Linear Bar Grille T Blade	دریچه های خطی پره T
13-14	Linear Slot Diffusers	دریچه های خطی اسلوت
14	Plenum Box with Insulation	پلونیوم باکس عایق دار
15	4 way Curved Blade Diffuser	دریچه پره هلالی چهارطرفه
16	Swirl Curved Blade Diffuser	دریچه گردبادی پره هلالی
17	Jet Nozzle / 1 Element	جت نازل یک المان
19	Square Egg Crates	دریچه های سبد تخم مرغی چهارگوش
20	4 way Square Egg Crates	دریچه های سبد تخم مرغی چهارگوش چهارطرفه
21	Round Egg Crate Grilles (2 way / 15°)	دریچه های سبدتخم مرغی گرد (صفردرجه/ دو طرفه)
22	Disc Valve	دریچه سونایی
23	Decorative Diffuser (Square Ceiling & Egg crate/Hegzagonar)	دریچه های دکوراتیو (سقفی چهارگوش/سبد تخم مرغی/چند ضلعی)
24	Decorative Diffuser (Square Ceiling & Egg crate)	دریچه های دکوراتیو (سقفی چهارگوش/سبدتخم مرغی)
25-26-27	Fan Coil Door Grilles	دریچه های فن کوئلی
28	Dustbin Shooting Door	دریچه شوت زباله
28	Access Door	دریچه بازدید
29	Surgery Room Supply Grille With Filter	دریچه اتاق عمل فیلتر دار
29	Washable Aluminium Filter	فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
30	Intak Louver	لوور هوارسان
30	Door Louver	لوور پادری
31	Round Diffuser Damper	دمپرپشت دریچه گرد
31	Opposed Blade Damper	دمپر پشت دریچه پره مخالف
31	Parallel Blade Damper	دمپر پشت دریچه پره موازی
33	Sand Trap Louver	لوور شن گیر (سندتراپ)
34	Roof Intake Louver	لوور هوارسان سقفی
35	Aluminium Square Balance Damper	بالانس دمپر چهارگوش با پره آلومینیومی
35	Square Balance Damper	بالانس دمپر چهارگوش
36	Round Balance Damper	بالانس دمپر گرد
36	Manual Round Damper	دمپرکانال گرد
37	Fusible Square Fire Damper	فایردمپر فیوزی
37	Shut off Fire Damper	فایر دمپرکرکره ای
38	Square Silencer	صداگیر چهار گوش
39	Mamual Blade Damper (Aluminium/Galvanized)	دمپرکانال دستی (آلومینیومی/گالوانیزه)
40	Motorized Blade Damper (Aluminium/Galvanized)	دمپر کانال موتوری(آلومینیومی/گالوانیزه)
41	Opposed Aluminium Double Skin Blade Damper	دمپر کانال پره دوبل آلومینیومی مخالف
41	Turning Vane	ترنینگ وین

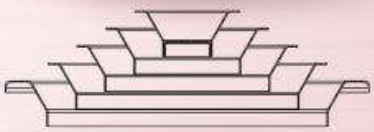
TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

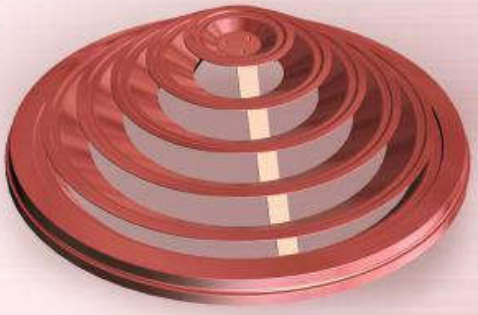
ROUND DIFFUSERS

model **TRCDSD**

Round Ceiling Diffuser Step Down
دریچه سقفی گرد برجسته

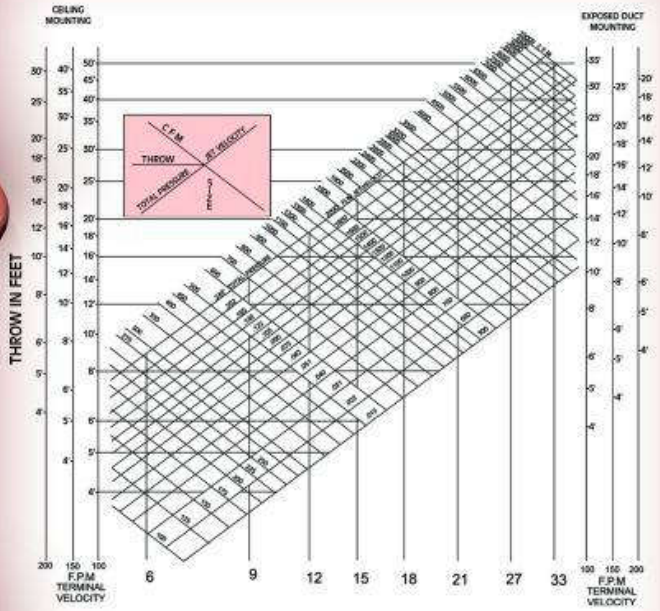








SELECTION CHART FOR ROUND CEILING DIFFUSER STEP DOWN



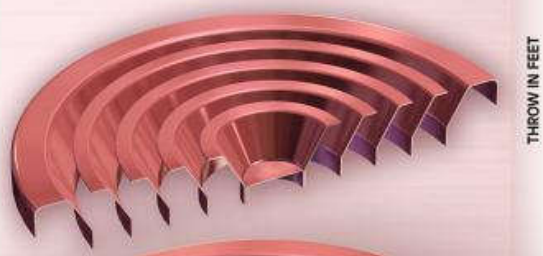
دریچه های سقفی گرد

این مدل دریچه ها بدلیل حالت دیفیوزری از شدت هوای خروجی کاسته و هوا را بطور ملایم بصورت افقی ویا عمودی داخل محیط می نمایند.
میتوان شدت جریان هوا را با استفاده از دمپرهای گرد پشت دریچه ای کنترل نمود.
این محصول را میتوان از مدل های مختلف از جمله تخت وبرجسته و از جنس آلومینیوم وگالوانیزه تولید نمود همچنین مدل تخت این دریچه از جنس ABS نیز قابل تولید می باشد.

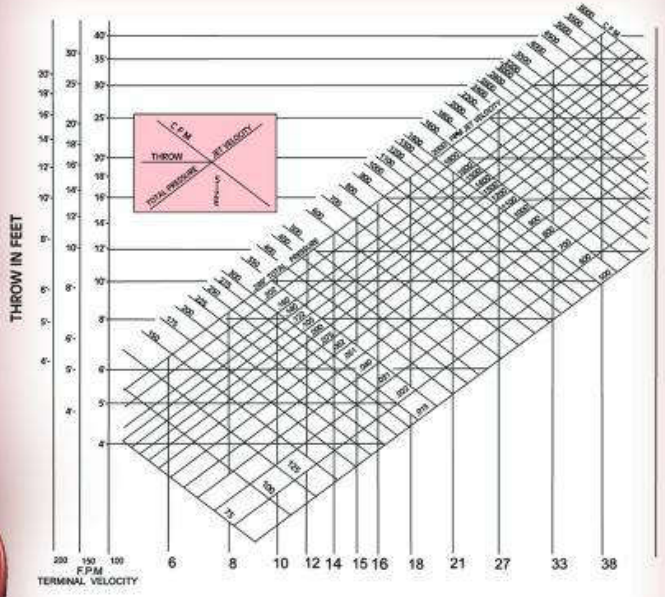
SELECTION CHART FOR ROUND CEILING Diffuser Flat

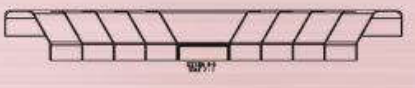
model **TFRCD**

Round Ceiling Diffuser Flat
دریچه سقفی گرد تخت









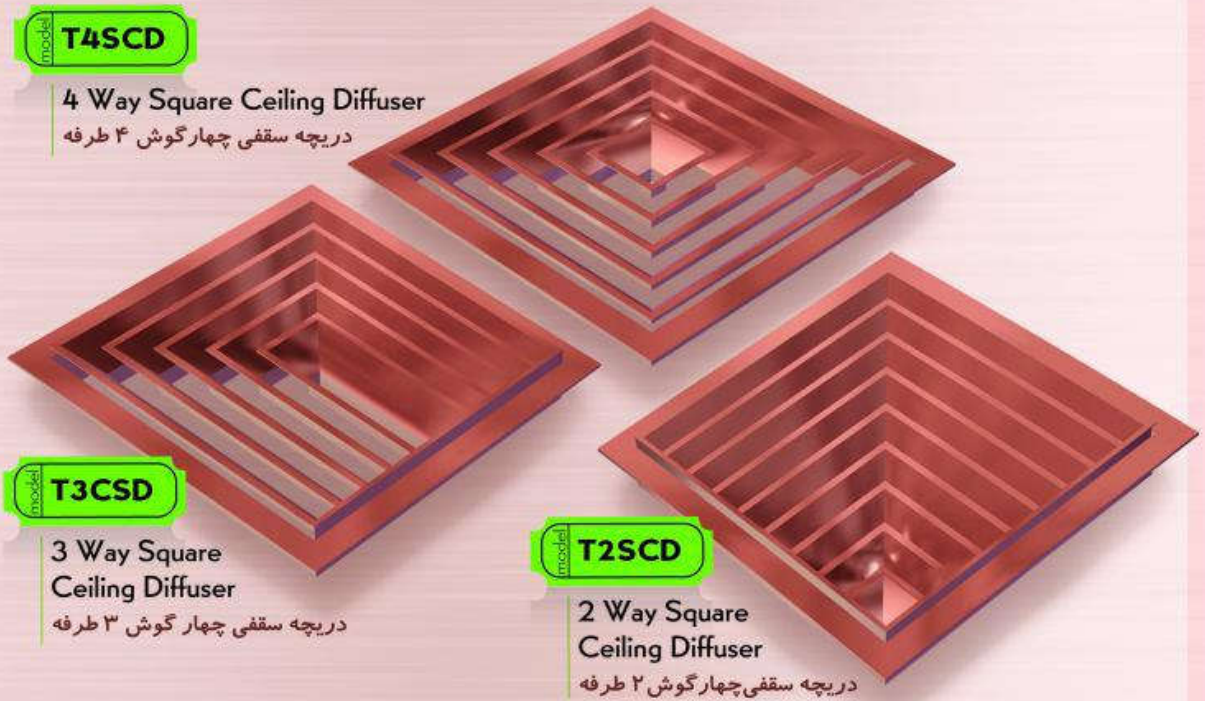
TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

SQUARE DIFFUSERS

model **T4SCD**

4 Way Square Ceiling Diffuser

دریچه سقفی چهارگوش ۴ طرفه



model **T3CSD**

3 Way Square Ceiling Diffuser

دریچه سقفی چهار گوش ۳ طرفه

model **T2SCD**

2 Way Square Ceiling Diffuser

دریچه سقفی‌چهارگوش ۲ طرفه

SELECTION CHART

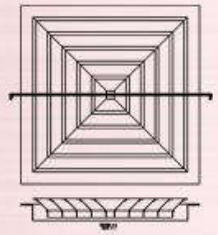
Q	Dim. (mm)	150x150	225x225	300x300	375x375	450x450	525x525	600x600
(m³/h)	Ak(m²)	0.0190	0.0244	0.0435	0.0679	0.0978	0.1331	0.1739
100	X (m)	0,6						
	Ps (Pa)	5						
	NR	18						
160	X (m)	1,0	0,7					
	Ps (Pa)	12	2					
	NR	29	13					
200	X (m)	1,2	0,8					
	Ps (Pa)	18	4					
	NR	35	18					
300	X (m)	1,9	1,3	0,9				
	Ps (Pa)	41	8	3				
	NR	45	28	16				
400	X (m)		1,7	1,3	1,0			
	Ps (Pa)		15	5	2			
	NR		35	24	15			
500	X (m)		2,1	1,6	1,3			
	Ps (Pa)		23	7	3			
	NR		41	29	20			
600	X (m)		2,5	1,9	1,5	1,3		
	Ps (Pa)		33	10	4	2		
	NR		45	34	25	17		
700	X (m)		2,9	2,2	1,8	1,5		
	Ps (Pa)		44	14	6	3		
	NR		49	37	28	21		
800	X (m)		3,3	2,5	2,0	1,7	1,4	
	Ps (Pa)		58	18	7	4	2	
	NR		53	41	32	24	18	
900	X (m)			2,8	2,3	1,9	1,6	
	Ps (Pa)			23	9	5	2	
	NR			44	35	27	21	
1000	X (m)			3,1	2,5	2,1	1,8	1,6
	Ps (Pa)			29	12	6	3	2
	NR			46	37	30	23	18
1200	X (m)			3,8	3,0	2,5	2,1	1,9
	Ps (Pa)			41	17	8	4	3
	NR			51	42	34	28	23
1600	X (m)				4,0	3,3	2,9	2,5
	Ps (Pa)				30	14	8	5
	NR				49	41	35	30
2000	X (m)				5,0	4,2	3,6	3,1
	Ps (Pa)				47	23	12	7
	NR				54	47	41	35
3000	X (m)					6,3	5,4	4,7
	Ps (Pa)					51	27	16
	NR					57	51	45

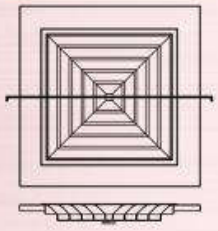
دریچه های سقفی چهار گوش

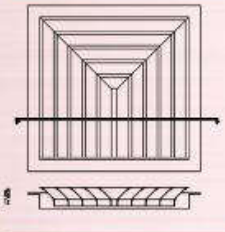
این طرح دریچه با توجه به دیفیوزر بودن باعث کاهش شدت جریان خروجی شده و هوا را با ملایمت به داخل محیط هدایت می کند.

این مدل سقفی با استفاده از پروفیل آلومینیوم و یا ورق استنلس استیل و بصورت یک طرفه تا چهار طرفه تولید شده و امکان نصب بر روی کانال و یا پلونیوم باکس را دارد.

با استفاده از انواع دمپرهای پشت دریچه ای دستی و موتوری می توان میزان هوادهی دریچه را کنترل نمود.









NR < 25 | 25 < NR < 35 | 33 < NR < 45 | NR > 45

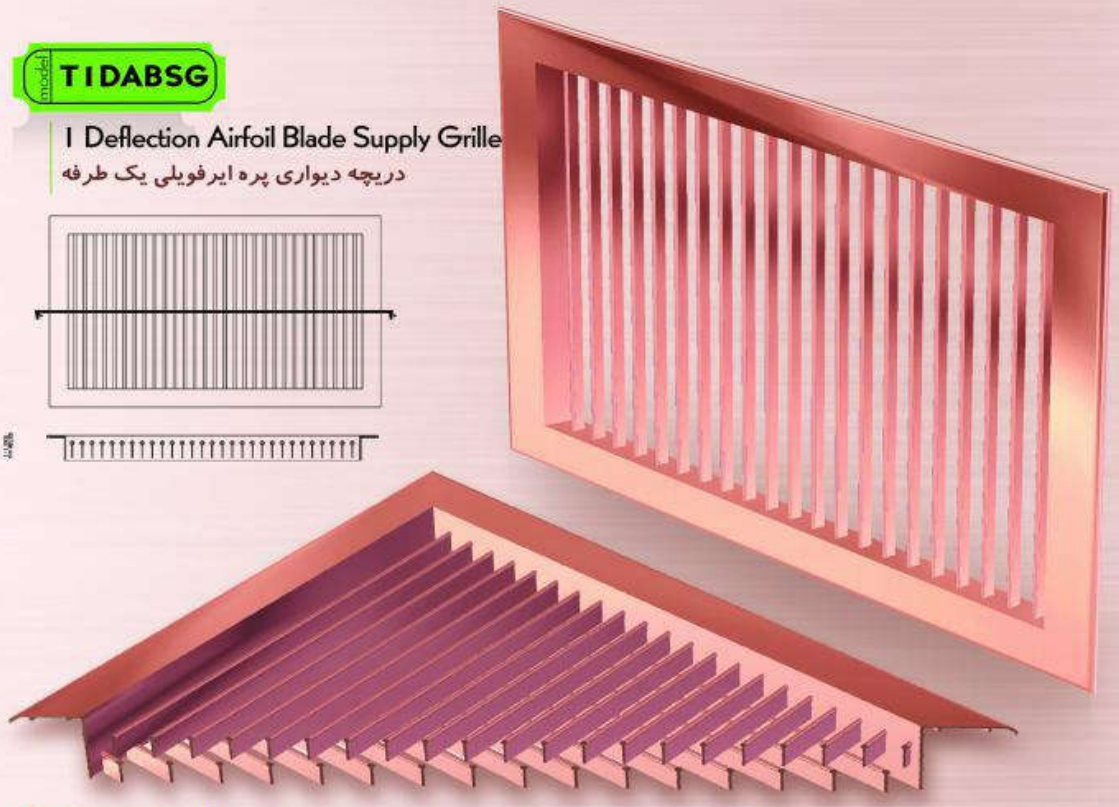


TOHIDCO.COM

model **T1DABSG**

1 Deflection Airfoil Blade Supply Grille

دریچه دیواری پره ایرفویلی یک طرفه



model **T2DABSG**

2 Deflection Airfoil Blade Supply Grille

دریچه دیواری پره ایرفویلی دو طرفه



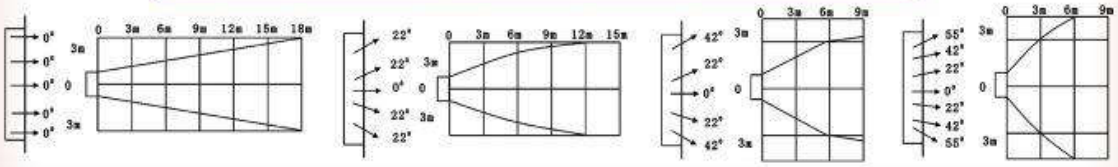
TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

SUPPLY GRILLES & REGISTERS

TECHNICAL PARAMETER

Specs. & size(mm)			100 x 100			150 x 100			200 x 100			250 x 100			300 x 100 200 x 100		
Neck Air Velocity (m/s)	Blowing angle	Total Pressure Loss(pa)	Air Volume (m^3/h)	End air Velocity (m/s)		Air Volume (m^3/h)	End air Velocity (m/s)		Air Volume (m^3/h)	End air Velocity (m/s)		Air Volume (m^3/h)	End air Velocity (m/s)		Air Volume (m^3/h)	End air Velocity (m/s)	
				0.5	0.25		0.5	0.25		0.5	0.25		0.5	0.25		0.5	0.25
1	1	0.98	110	1.9	2.4	125	2.0	2.5	145	2.3	2.8	160	2.4	2.9	36	1.4	1.6
	2	0.98		1.7	2.1		1.8	2.2		2.0	2.4		2.1	2.5		1.2	1.5
	3	1.96		1.4	1.7		1.5	1.8		1.6	2.0		1.7	2.0		1.0	1.2
	4	1.96		1.2	1.4		1.2	1.5		1.3	1.6		1.4	1.7		0.9	1.0
2	1	2.94	220	4.0	4.9	250	4.4	5.2	290	4.6	5.6	320	4.9	6.0	72	3.0	3.6
	2	5.88		3.4	4.2		3.6	4.5		4.0	4.8		4.2	5.1		2.5	3.0
	3	6.86		2.8	3.5		3.0	3.6		3.3	4.0		3.4	4.2		2.0	2.5
	4	7.84		2.3	2.8		2.4	3.0		2.6	3.1		2.7	3.3		1.5	2.0
3	1	8.82	330	6.1	7.4	375	6.3	7.7	435	6.8	8.3	480	7.1	8.7	108	4.3	5.1
	2	11.76		5.3	6.4		5.6	6.7		5.8	7.0		6.1	7.4		3.7	4.4
	3	14.7		4.4	5.3		4.5	5.4		4.8	5.7		5.0	6.1		3.0	3.5
	4	18.62		3.5	4.3		3.7	4.4		3.8	4.7		3.9	4.8		2.4	3.0
4	1	15.68	440	8.0	9.8	500	8.6	10.6	580	9.2	11	640	9.7	11.9	144	5.9	7.0
	2	19.6		6.9	8.3		7.4	9.0		7.9	9.5		8.3	10.1		5.0	6.0
	3	25.48		5.9	7.1		6.1	7.3		6.6	7.9		6.8	8.3		4.2	5.0
	4	29.4		4.5	5.5		4.9	5.9		5.2	6.2		5.4	6.6		3.4	4.0
5	1	23.52	550	10	12.2	625	10.8	13	725	11.5	13.8	800	11.9	14.8	180	7.1	8.8
	2	30.38		8.7	10.4		9.3	11.3		9.7	11.8		10.1	12.7		6.0	7.2
	3	39.2		7.3	8.8		7.6	9.1		8.1	9.7		8.3	10.4		5.1	6.0
	4	45.08		5.7	6.9		6.0	7.3		6.4	7.8		6.6	8.2		3.9	4.9

Diagram of distributing relation of airflow and blowing angle



TOHID
ALUMINIUM & METAL
INDUSTRIES

SUPPLY GRILLES & REGISTERS



model **TCABSG**

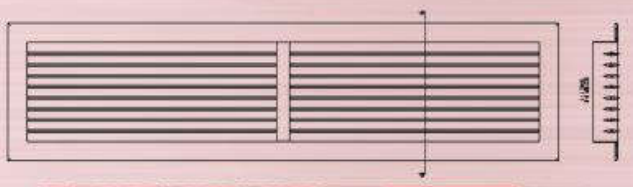
Curved Airfoil Blade Supply Grille
دریچه دیواری قوسی

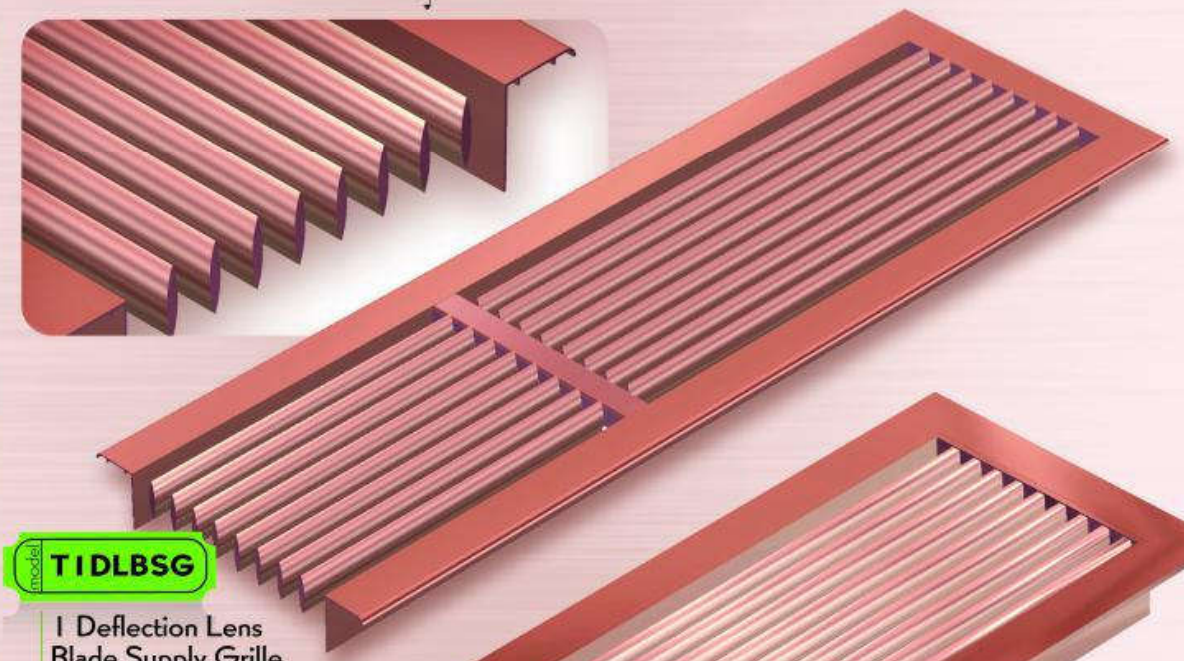
دریچه‌های ایرفویلی ولنزی

برای هوای رفت وبرگشت از طریق دیوار می توان این محصول را در حالت های یکطرفه و دو طرفه با دمپرهای ثابت ومتحرک و با استفاده از ورق گالوانیزه، استنلس استیل وپروفیل آلومینیوم تولید و بکار برد.

شدت جریان انتقال هوا را میتوان با استفاده از نصب دمپرهای دستی و موتوری کنترل نمود.

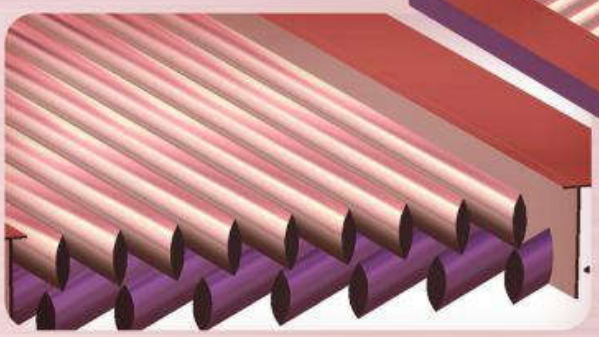
میتوان این دریچه ها را در صورت نصب مستقیم بر روی کانال های گرد بصورت قوسی تهیه نمود.





model **T1DLBSG**

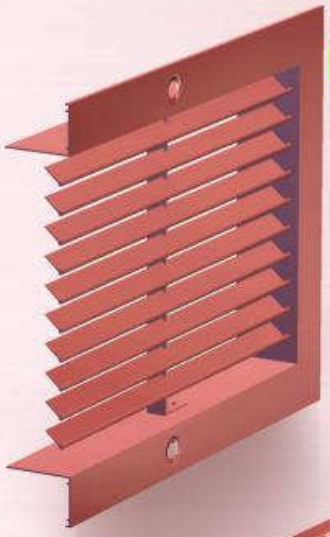
1 Deflection Lens Blade Supply Grille
دریچه دیواری پره لنزی یک طرفه



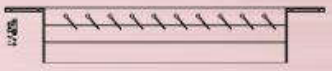
model **T2DLBSG**

2 Deflection Lens Blade Supply Grille
دریچه دیواری پره لنزی دوطرفه

TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES



model **TRGAB**



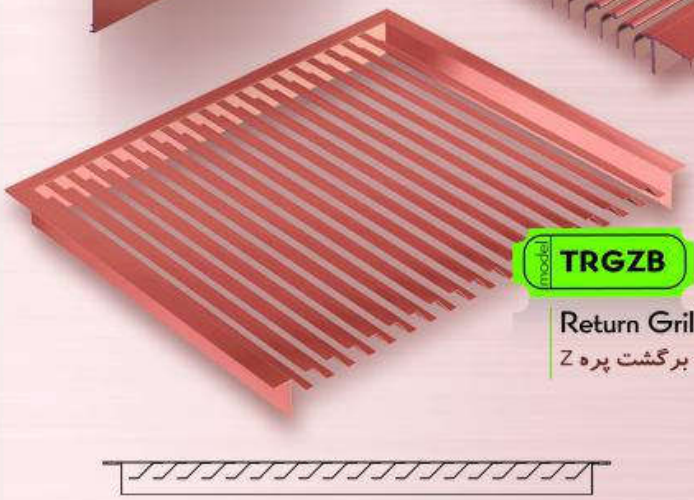
Return Grille Airfoil Blade 45°
دریچه برگشت پره ایرفویلی ۴۵ درجه



model **TRGCAB**

Return Grille Curved Airfoil Blade
دریچه برگشت پره ایرفویلی هلالی





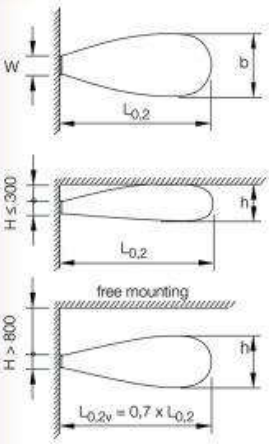
model **TRGZB**

Return Grille Z Blade
دریچه برگشت پره Z

دریچه های برگشت :

بیشتر در کانالهای مکش هوای برگشت توسط سیستم هواساز و یا برای یکسان سازی وتبادل هوا بین دو محیط همجوار کاربرد داشته و از جنس پروفیل آلومینیوم وگالوانیزه تولید می‌شودو امکان کنترل میزان خروجی هوا با نصب دمپر وجود دارد.

DIMENSIONING

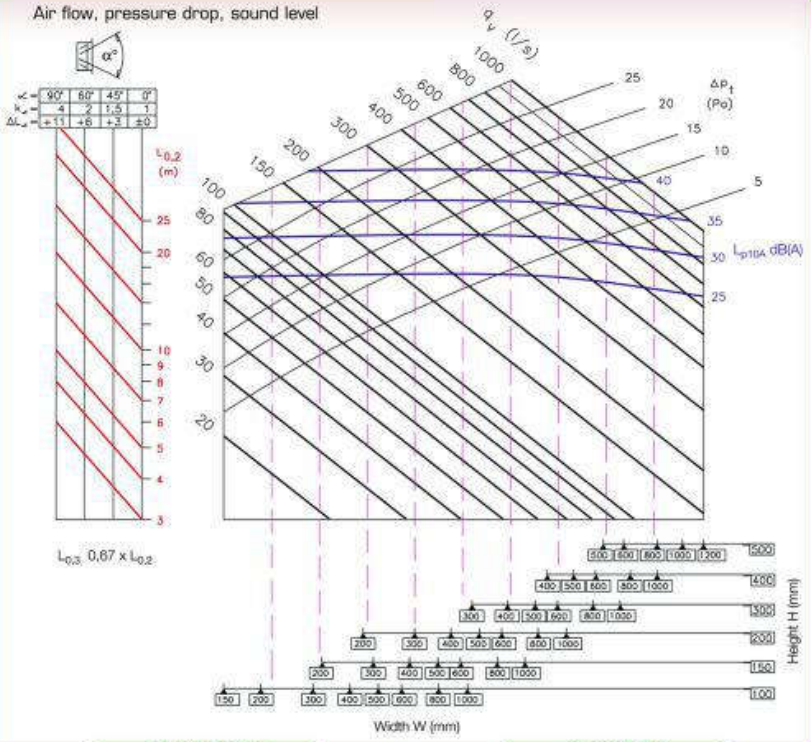


b ~0.25 x $L_{0,2}$ α= 0°
0.60 x $L_{0,2}$ α= 45°
0.70 x $L_{0,2}$ α= 60°
1.20 x $L_{0,2}$ α= 90°
Δt = 0°C

h ~ 0.06 x $L_{0,2}$
Δt = 0°C

h ~0.1 x $L_{0,2}$
Δt = 0°C

Air flow, pressure drop, sound level



EXHAUST AIR

The diagrams are valid for supply air. When used for exhaust air the sound level grows approx. 5 dB and the pressure drop falls with 10%.

SUPPLY AIR

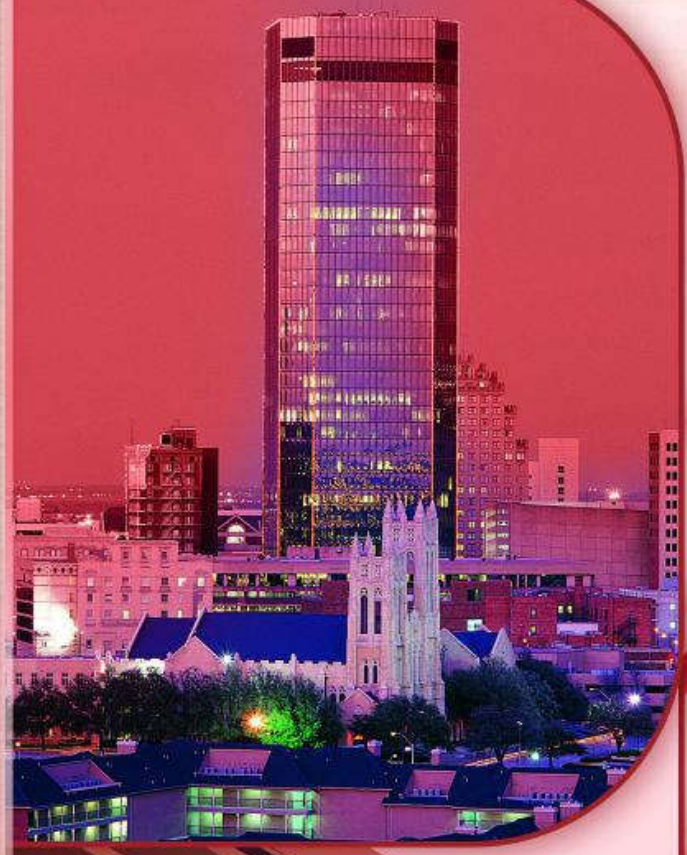
When using chilled air, recommended height H is ≤ 200 mm and max.chilled air Δt = approx. -5 °C.

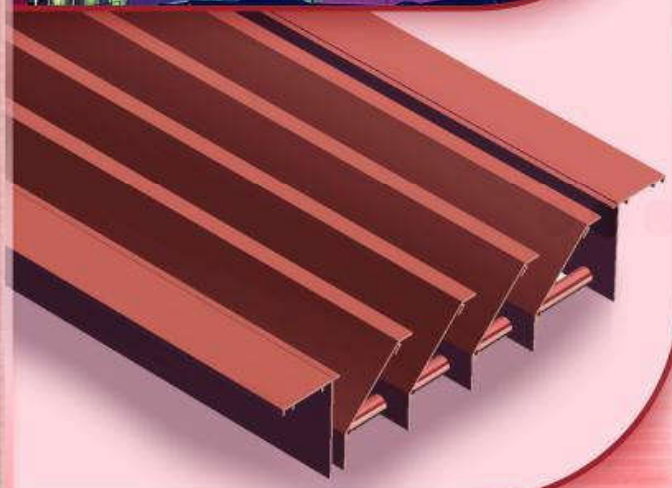
Increase in sound level and pressure drop caused by back blades:

$$L_{p10A(tot)} = L_{p10A} + \Delta L_x$$
$$\Delta p_{t(tot)} = k_v \times \Delta p_t$$

When connection box TG or TGE is used, see acoustical and pressure data for each product.

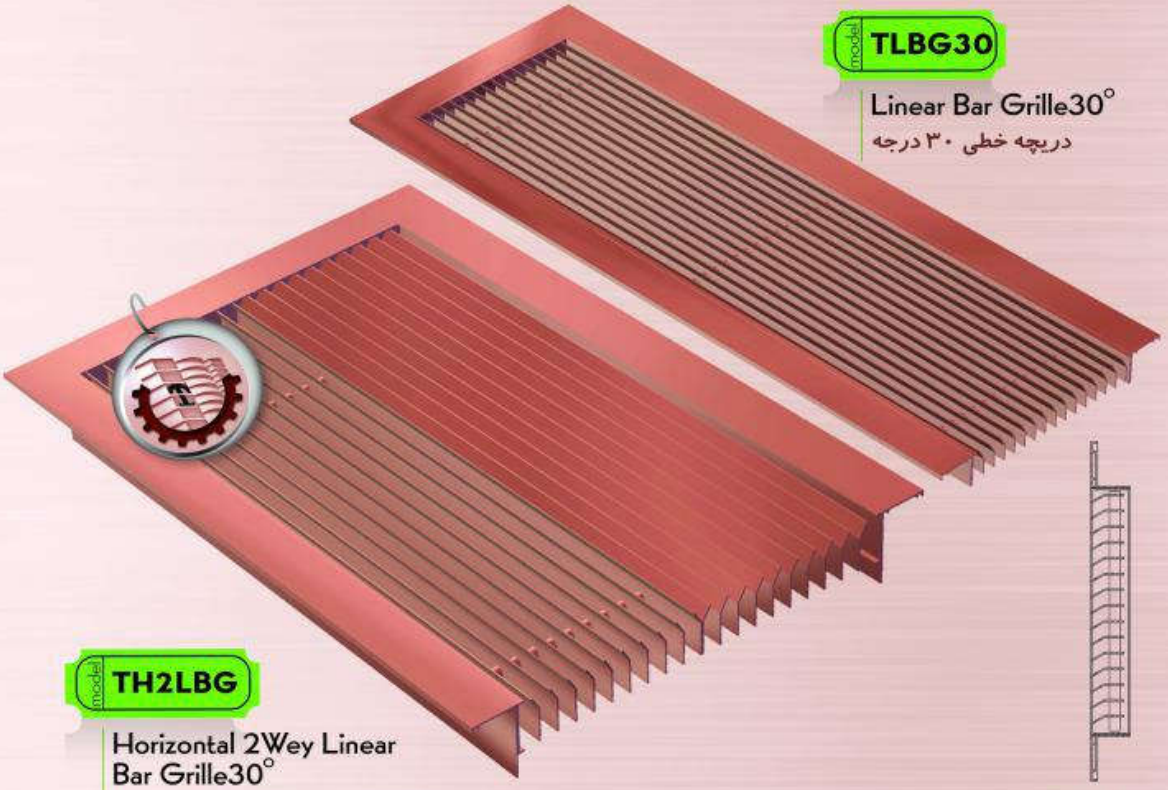
AIR DIFFUSERS & GRILLES MANUFACTURER





TOHID

ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES



model **TLBG30**

Linear Bar Grille30°

دریچه خطی ۳۰ درجه

model **TH2LBG**

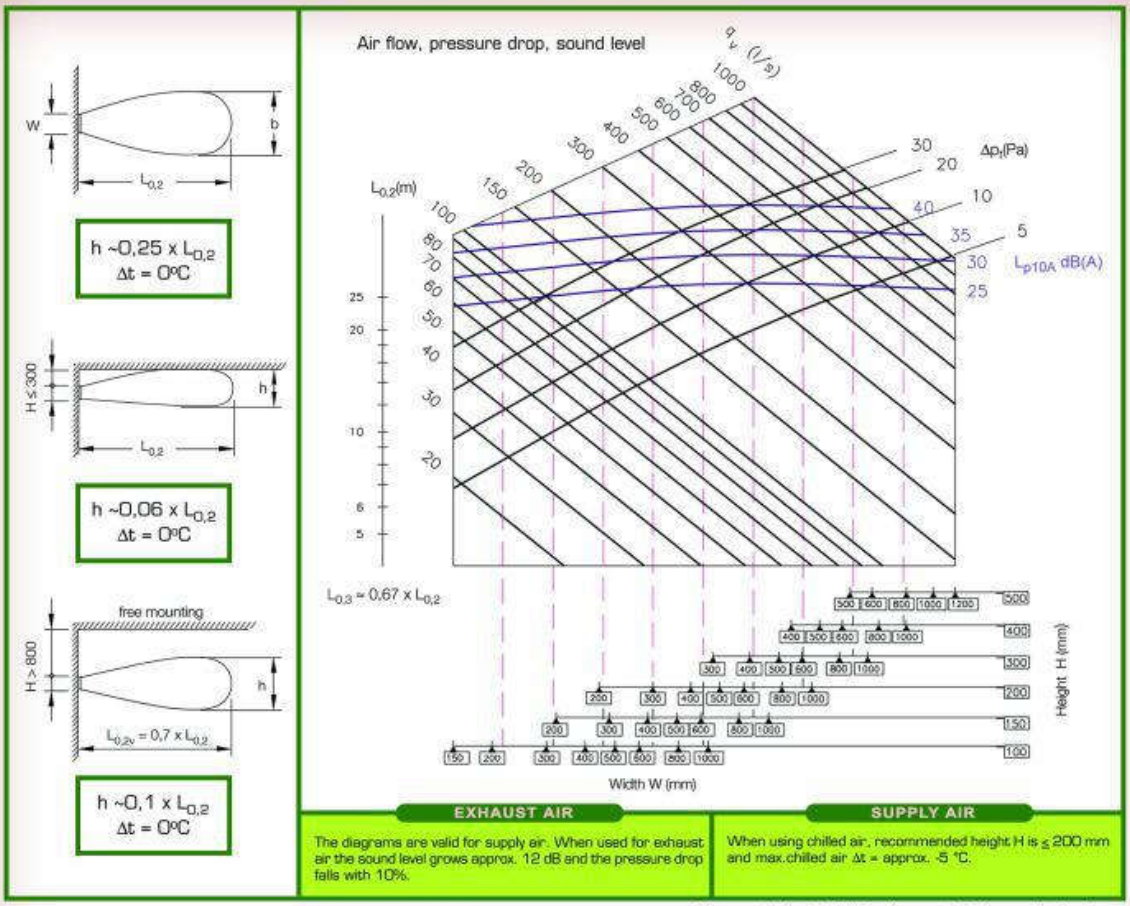
Horizontal 2Wey Linear Bar Grille30°

دریچه خطی ۳۰ درجه دوطرفه عمودی

دریچه های خطی

این محصول در مدل های مختلف از جمله ۱۵ و ۳۰ درجه و T برای پخش و هدایت هوا بصورت مستقیم و یک طرفه تا چهار طرفه تولید شده و در سقف کاذب ، دیوار و یا داخل سقف نصب‌می شود. برای کنترل میزان هوادهی می توان از دمپرهای پشت دریچه ای دستی و موتوری استفاده نمود.

DIMENSIONING



EXHAUST AIR

The diagrams are valid for supply air. When used for exhaust air the sound level grows approx. 12 dB and the pressure drop falls with 10%.

SUPPLY AIR

When using chilled air, recommended height H is ≤ 200 mm and max.chilled air Δt = approx. -5 °C.

When connection box TG or TGE is used, see acoustical and pressure data for each product.

TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

LINEAR BAR GRILLES



model **TLBG 15**

Linear Bar Grille 15°

دریچه خطی ۱۵ درجه

model **TCLBG**

Curved Linear Bar Grille

دریچه خطی قوسی

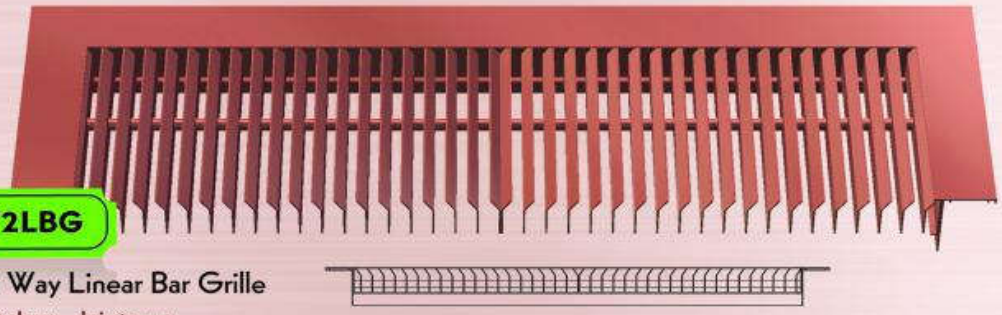


model **TLBGF**

Linear Bar Grille With Filter

دریچه خطی فیلتردار

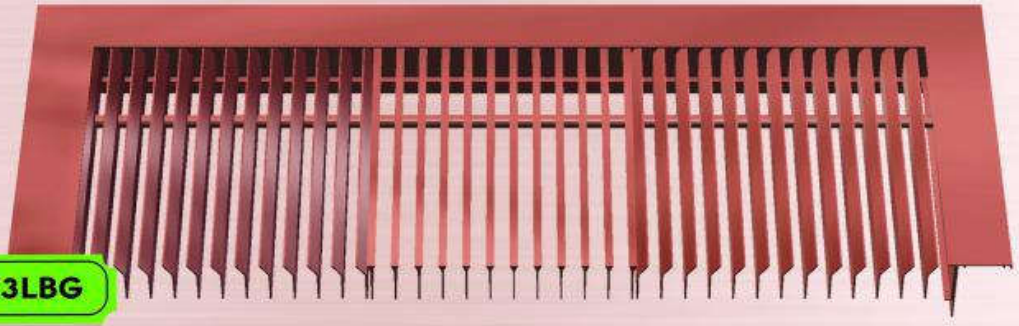




model **T2LBG**

2 Way Linear Bar Grille

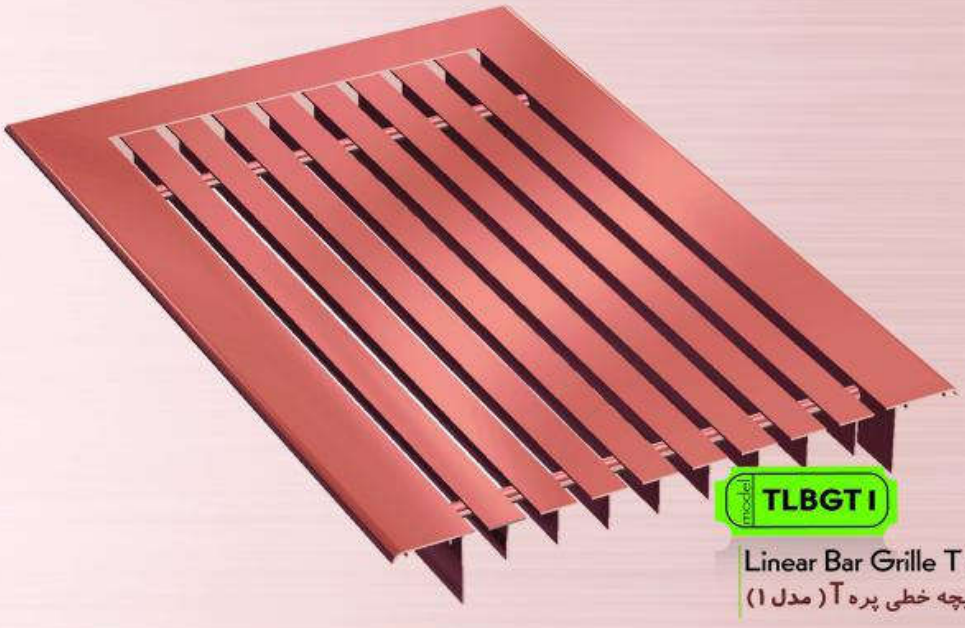
دریچه خطی دو طرفه



model **T3LBG**

3 Way Linear Bar Grille
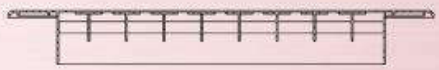
دریچه خطی سه طرفه



model **TLBGT I**

Linear Bar Grille T Blade **(Type I)**

دریچه خطی پره T (مدل ۱)



SELECTION CHART

Flow rate (m³/h)	L x H	200 x 50	300 x 50	400 x 50	250 x 100	400 x 75	300 x 100	400 x 100	600 x 75	300 x 150	500 x 100	600 x 100	800 x 75	400 x 150	1000 x 75	500 x 150	800 x 100	600 x 150	1000 x 100	500 x 200	800 x 150	600 x 200	1500 x 100	1000 x 150	800 x 200	1000 x 200	1500 x 150	1500 x 200
	A_k (m²)	0,0045	0,0067	0,0090	0,0115	0,0140	0,0140	0,0190	0,0235	0,0235	0,0261	0,0300	0,0300	0,0300	0,0375	0,0375	0,0400	0,0476	0,0531	0,0531	0,0640	0,0640	0,0800	0,0800	0,0800	0,1066	0,1199	0,1600
60	X (m)	2,4																										
	NR	21																										
	Ps (Pa)	14																										
80	X (m)	3,2	2,5																									
	NR	28	< 20																									
	Ps (Pa)	25	10																									
100	X (m)	4,0	3,2	2,7																								
	NR	34	25	< 20																								
	Ps (Pa)	39	16	9																								
140	X (m)	5,5	4,4	3,8	3,0																							
	NR	43	33	27	< 20																							
	Ps (Pa)	76	31	17	7																							
200	X (m)	7,9	6,3	5,4	4,3	4,0	3,9	3,3	3,3																			
	NR	52	42	38	28	23	22	< 20	< 20																			
	Ps (Pa)	154	64	35	13	10	9	5	4																			
300	X (m)		8,5	8,2	6,4	6,0	5,8	5,0	4,9	4,8	4,4																	
	NR		53	46	38	33	32	25	24	22	20																	
	Ps (Pa)		143	78	30	23	20	11	10	8	7																	
400	X (m)				8,6	8,0	7,8	6,7	6,5	6,1	5,9	5,4	5,4	5,2	4,8	4,7	4,7											
	NR				44	41	39	33	32	29	28	24	24	23	< 20	< 20	< 20											
	Ps (Pa)				53	41	36	20	18	14	12	8	8	7	5	5	5											
600	X (m)				12,8	12,1	11,6	10,0	8,8	9,1	8,9	6,1	8,0	7,8	7,2	7,0	7,0	6,3	6,2	5,9	5,5							
	NR				54	51	50	43	42	39	38	34	34	33	29	28	28	24	23	21	< 20							
	Ps (Pa)				120	93	81	44	40	31	27	19	18	17	12	10	10	7	6	5	4							
800	X (m)							13,3	13,0	12,2	11,9	10,8	10,7	10,5	9,6	9,3	9,3	8,5	8,3	7,9	7,3	7,2	6,7	6,5				
	NR							51	50	47	46	42	41	40	37	35	35	31	30	28	25	24	22	20				
	Ps (Pa)							78	71	54	49	33	33	30	21	19	19	13	12	10	7	7	5	4				
1000	X (m)											13,5	13,4	13,1	12,0	11,6	11,6	10,6	10,3	9,9	9,1	9,0	8,4	8,1	7,8	6,9	6,6	
	NR											47	47	46	42	41	41	37	36	34	31	30	27	26	24	< 20	< 20	
	Ps (Pa)											52	51	46	33	29	29	20	18	15	11	10	8	7	6	4	3	
1400	X (m)														16,8	15,3	16,3	14,8	14,4	13,8	12,8	12,6	11,8	11,4	10,9	9,7	8,2	7,9
	NR														51	50	50	46	45	43	39	39	36	34	32	28	25	< 20
	Ps (Pa)														64	57	57	39	35	30	21	20	16	14	11	7	6	3
2000	X (m)																			19,8	18,2	18,0	16,8	16,3	15,5	13,8	13,2	11,3
	NR																			52	48	48	45	44	42	37	35	28
	Ps (Pa)																			60	44	41	32	28	23	15	12	8
2500	X (m)																							20,3	19,4	17,3	16,4	14,1
	NR																							49	47	42	40	34
	Ps (Pa)																							43	36	23	19	10
3000	X (m)																									20,7	19,7	16,9
	NR																									47	45	38
	Ps (Pa)																									33	27	14

NR < 25 | **25 < NR < 35** | **33 < NR < 45** | **NR > 45**

TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

LINEAR BAR GRILLES

TOHIDCO.COM

TOHID
ALUMINIUM & METAL
INDUSTRIES

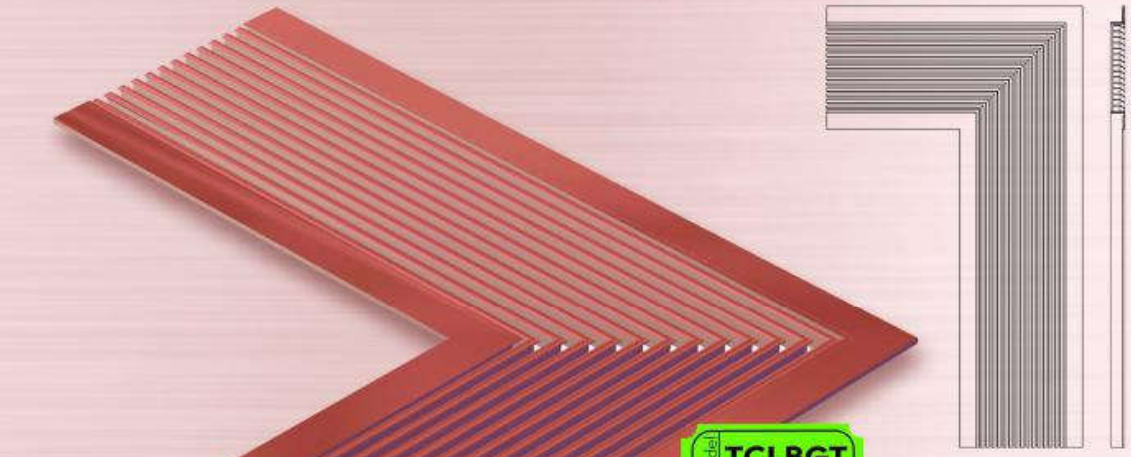
LINEAR BAR GRILLES



model **TLBGT2**

Linear Bar Grille T Blade **(Type2)**

دریچه خطی پره T (مدل ۲)



model **TCLBGT**

Corn Linear Bar Grille T Blade

دریچه خطی پره T با اتصال ۹۰ درجه



model **TALBG30**

Angolar Linear Bar Grille 30

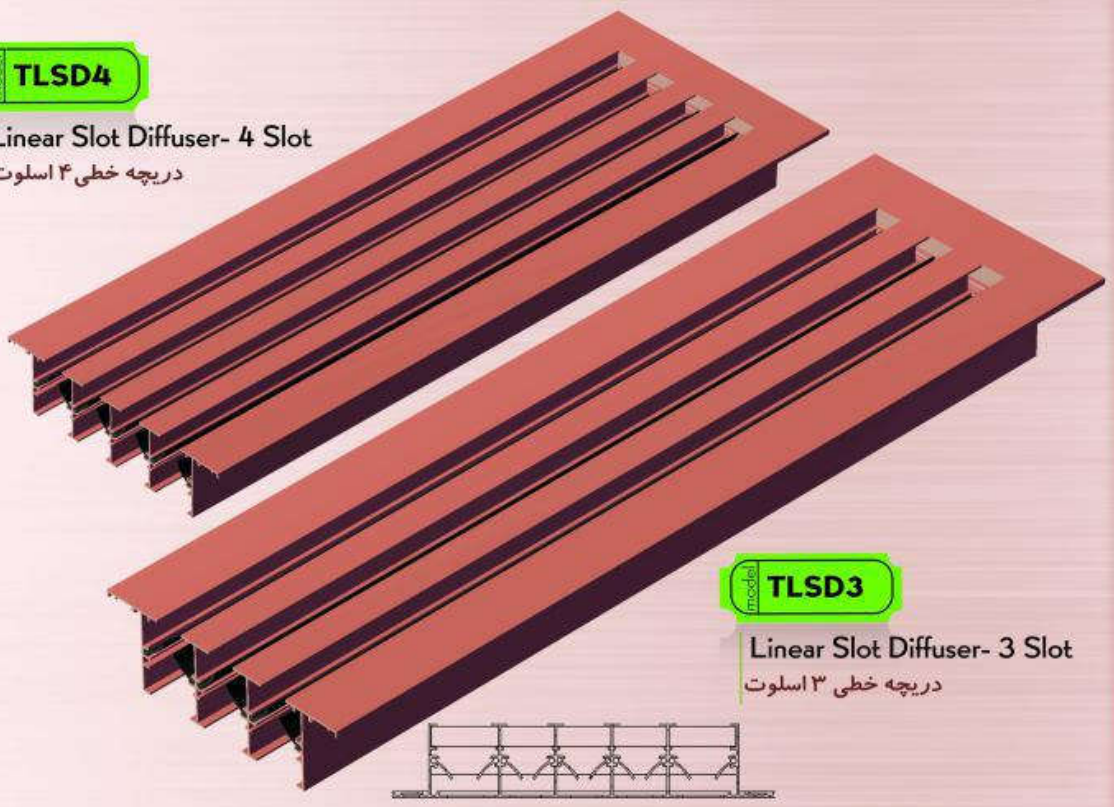
دریچه خطی ۳۰ درجه با اتصال ناگونیا

TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

model **TLSD4**

Linear Slot Diffuser- 4 Slot

دریچه خطی ۴ اسلوت



model **TLSD3**

Linear Slot Diffuser- 3 Slot

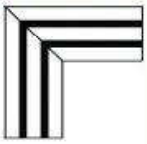
دریچه خطی ۳ اسلوت

TECHNICAL FEATURE FORM

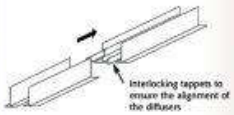
Model	Air velocity m/s		1	2	3	4	5	6	7	8
TF3-1S	Air flow CMH		70	140	211	281	351	421	491	562
	Static pressure ioss Pa	H	1	2	4	8	12	17	24	31
		V	1	2	4	7	11	16	22	29
	Reachable distance m	H	0.6	1.1	1.7	2.3	2.8	3.4	4	4.5
		V	0.8	1.6	2.5	3.3	10.1	4.9	5.7	6.6
	Noise dB (A)	H	-	-	-	22	27	32	36	40
		V	-	-	28	35	40	44	48	51
TF3-2S	Air flow CMH		140	281	421	562	702	842	983	1123
	Static pressure ioss Pa	H	1	5	11	19	30	43	59	77
		V	1	4	10	17	27	39	53	69
	Reachable distance m	H	1.2	2.5	3.7	5	6.2	7.5	8.7	10
		V	1.5	3	4.5	6.1	7.6	9.1	10.6	12.1
	Noise dB (A)	H	-	-	-	25	32	38	43	48
		V	-	-	30	37	43	47	51	55
TF3-3S	Air flow CMH		211	421	632	842	1053	1264	1474	1685
	Static pressure ioss Pa	H	2	8	17	31	48	69	94	123
		V	2	6	15	26	41	58	79	104
	Reachable distance m	H	1.9	3.9	5.8	7.8	9.7	11.6	13.6	15.5
		V	2	3.9	5.9	7.9	9.8	11.8	13.8	15.7
	Noise dB (A)	H	-	-	24	32	38	42	46	50
		V	-	-	28	38	46	53	58	63
TF3-4S	Air flow CMH		281	562	842	1123	1404	1685	1966	2246
	Static pressure ioss Pa	H	2	9	21	37	59	84	115	150
		V	2	7	16	29	45	65	88	115
	Reachable distance m	H	2.2	4.4	6.6	8.8	11	13.2	15.4	17.6
		V	2.6	5.2	7.8	10.3	12.9	15.5	18.1	20.7
	Noise dB (A)	H	-	-	26	34	40	44	48	52
		V	-	-	30	40	48	54	59	64

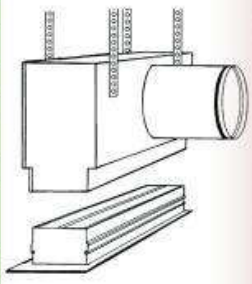
FITTING & CONNECTION

SPECIAL MOUNTING : CORNER PIECE



SPECIAL MOUNTING : DIFFUSERS PER LINEAR METRE FOR CONTINUOUS LENGTHS







TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

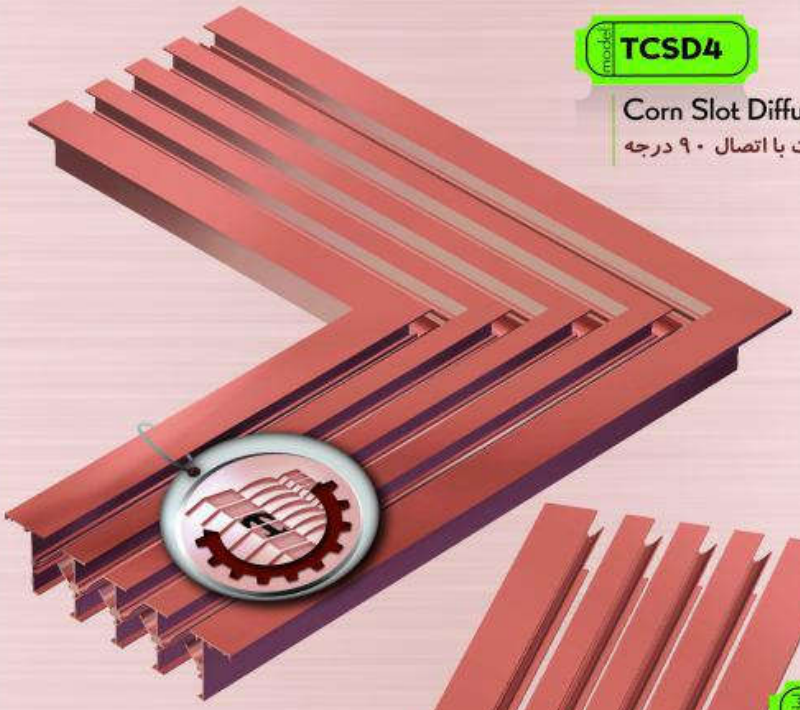
LINEAR SLOT DIFFUSER



model **TCSD4**

Corn Slot Diffuser - 4 Slot

دریچه خطی ۴ اسلوت با اتصال ۹۰ درجه

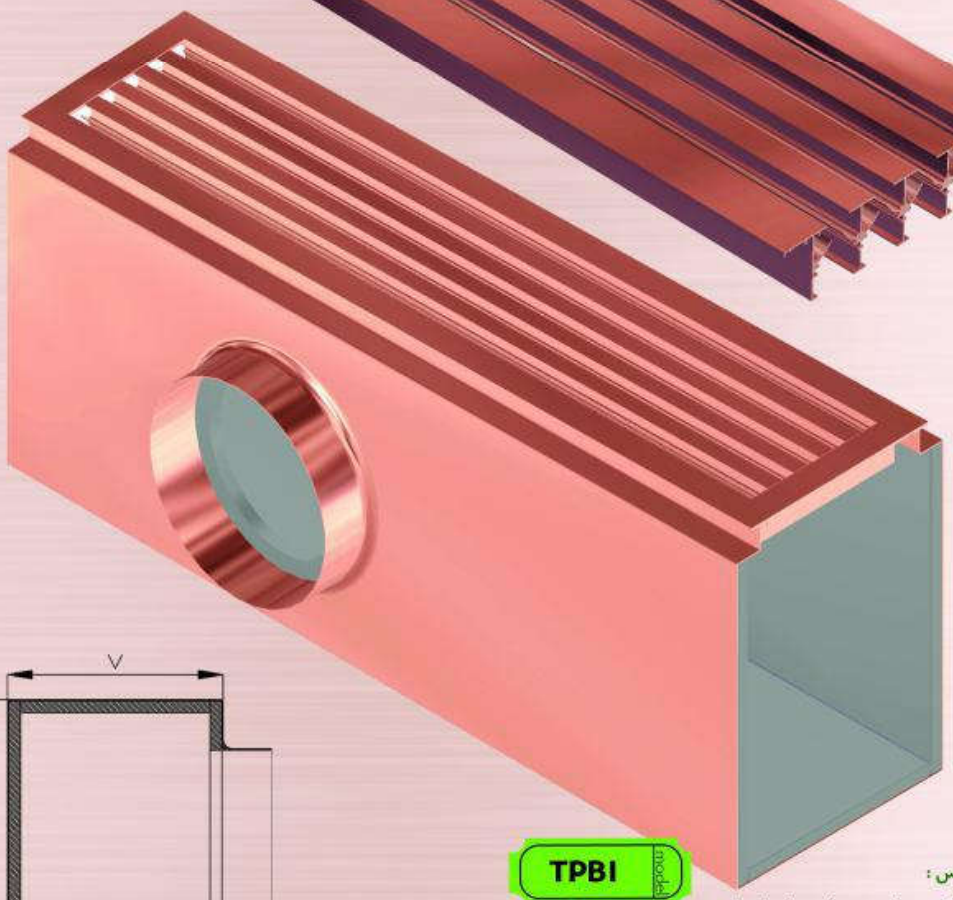


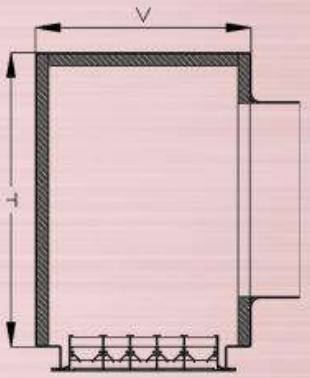
model **TASD4**

Angolar Slot Diffuser - 4 Slot

دریچه خطی ۴ اسلوت با اتصال ناگونیا







model **TPBI**

Plenum Box With Insulation

پلونیوم باکس عایق دار

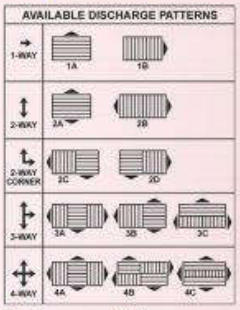
پلونیوم باکس :

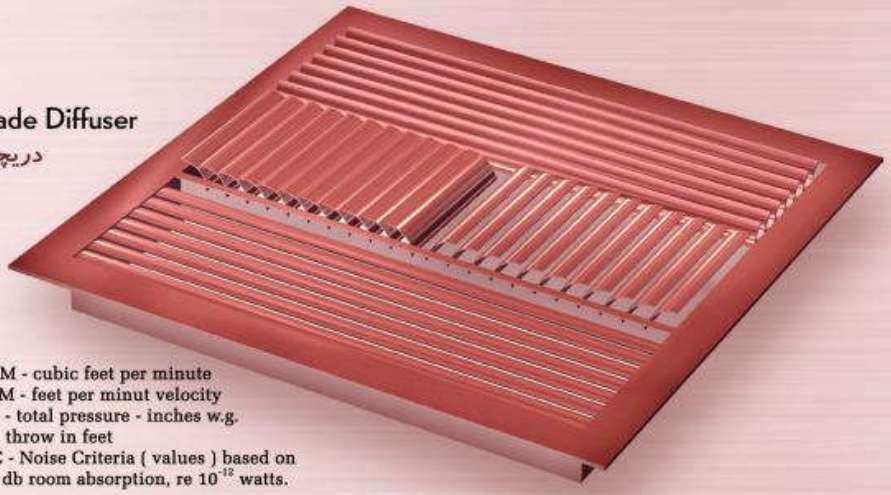
وظیفه یکنواخت سازی جریان هوا برای خروج از دریچه ها را به عهده داشته و با استفاده از پوشش عایق های مختلف می توان از لرزش و ایجاد صدا در داخل آن جلوگیری نمود.

model **T4WCBD**

4 Way Curved Blade Diffuser

دریچه پره هلالی چهار طرفه





CFM - cubic feet per minute
FPM - feet per minut velocity
TP - total pressure - inches w.g.
T - throw in feet
NC - Noise Criteria (values) based on 10 db room absorption, re 10^{-12} watts.

Per formance Notes :

1. Throw values are given for terminal velocities of 150,100 and 50 fpm , with a cooling temperature differential (T) of 200F and are based on surface mount units benefiting from the ceiling coanda effect . The blade settings were set for optimum discharge, parallel to the face of the grille , which has the outer blades closest to the frame, set with an opening of 1/8" (3) and progressively wider spacings between blades away from the frame. (Note: The throw values may be increased or decreased by as much as 20% by changing the blade setting).
2. Blades in the full open position - reduce the NC by 6. - multiply the total pressure x 0.3 .
3. The NC values are based on a room absorption of 10 db, re 10 -12 watts.
4. Date derived from tests conducted in accordance with ANSI/ASHRAE Standard 70 - 1991

PERFORMANCE DATA

Core Area, Square Feet	Nominal Duct Size, Inches	Core Velocity, FPM		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
		TP		.003	.015	.032	.058	.094	.136	.182	.234	.302	.369
.62	18 x 6 10 x 10	CFM		60	125	185	250	310	370	435	495	560	620
		NC		—	—	12	20	26	30	34	37	40	43
		T	4-Way	2-3-4	4-6-9	5-8-13	7-11-16	9-13-20	10-16-24	12-17-27	13-19-21	15-21-35	16-24-39
			3-Way	2-3-5	4-6-9	6-9-14	8-11-17	9-14-21	11-16-26	13-18-30	14-20-33	16-24-38	17-26-42
			2-Way	2-3-5	4-6-10	6-9-15	8-12-19	10-16-24	12-17-28	14-20-33	16-23-37	17-26-42	19-28-46
			1-Way	2-4-6	5-7-12	8-11-17	10-15-27	12-18-29	15-21-24	17-25-40	18-28-45	20-31-49	23-35-55
.70	30 x 4 20 x 6 14 x 8 12 x 10	CFM		70	140	210	280	350	420	490	560	630	700
		NC		—	—	14	20	26	30	34	38	40	43
		T	4-Way	2-3-5	4-6-9	5-8-13	7-11-16	9-13-20	10-16-24	12-19-28	14-20-32	15-22-36	18-25-40
			3-Way	2-3-5	4-6-9	6-9-14	8-12-18	10-14-22	11-16-26	13-19-31	15-21-35	16-24-39	17-26-43
			2-Way	2-4-6	5-7-11	7-10-16	9-13-20	10-16-24	12-18-29	15-21-34	17-24-39	17-26-43	19-30-48
			1-Way	3-4-7	5-8-13	8-12-18	10-16-24	12-18-29	15-21-35	17-25-41	19-28-46	21-32-52	24-36-57
.81	36 x 4 24 x 6 16 x 8 14 x 10	CFM		80	160	245	325	405	485	565	650	730	810
		NC		—	—	15	21	27	31	35	38	41	44
		T	4-Way	2-3-5	4-6-9	6-9-14	8-11-17	9-14-21	11-16-25	12-18-29	14-20-33	16-23-37	17-26-42
			3-Way	2-3-5	4-6-10	6-9-15	8-12-19	11-16-25	12-17-27	14-20-32	15-22-36	16-25-40	18-28-45
			2-Way	2-4-6	5-7-11	7-10-16	9-14-21	11-16-25	13-18-30	15-21-35	17-25-40	18-28-45	20-31-49
			1-Way	3-4-7	5-8-13	8-12-18	11-16-25	13-19-31	16-23-37	17-26-43	19-30-48	22-33-53	25-38-60
.87	18 x 8 12 x 12	CFM		85	175	260	350	435	520	610	695	785	870
		NC		—	—	15	21	27	31	35	38	41	44
		T	4-Way	2-3-5	4-6-9	6-9-14	8-12-18	10-14-22	11-16-26	13-18-30	15-21-34	16-23-38	17-26-42
			3-Way	2-3-5	4-6-10	6-9-15	8-12-19	10-16-24	12-17-28	14-20-32	16-23-37	17-25-41	19-28-46
			2-Way	2-4-6	5-7-11	7-11-16	9-14-21	11-16-26	13-19-31	15-22-36	17-25-41	19-28-46	21-31-51
			1-Way	3-4-7	6-9-14	8-12-19	11-16-25	13-19-30	16-23-38	18-27-44	20-30-49	22-35-55	25-38-62
1.02	30 x 6 20 x 8 16 x 10 14 x 12	CFM		100	205	305	410	510	610	715	815	920	1020
		NC		—	—	15	22	28	32	36	39	42	45
		T	4-Way	2-3-5	4-6-10	6-9-15	8-12-18	10-15-23	12-17-27	13-19-31	15-21-35	16-25-40	18-27-44
			3-Way	2-4-6	4-6-10	7-10-16	9-13-20	10-16-24	12-18-29	15-21-34	16-23-38	17-26-43	19-29-47
			2-Way	2-4-6	5-7-12	7-11-16	10-14-22	12-17-27	14-20-32	16-23-38	17-26-42	19-30-48	22-33-53
			1-Way	3-4-7	6-9-14	9-13-20	11-16-26	14-20-33	16-24-39	18-28-45	21-31-50	24-46-57	26-40-63
1.15	24 x 8 18 x 10 16 x 12	CFM		115	230	345	460	575	690	805	920	1040	1150
		NC		—	—	16	23	29	32	36	40	43	46
		T	4-Way	2-3-5	4-6-10	6-9-15	8-12-19	10-16-24	12-17-28	14-20-32	16-23-37	17-25-41	18-28-45
			3-Way	2-4-6	5-7-11	7-10-16	9-13-20	11-16-25	13-18-30	15-21-35	16-25-40	18-27-44	20-30-49
			2-Way	2-4-6	5-7-12	8-11-17	10-14-22	12-17-28	14-20-33	16-24-39	18-27-44	20-30-49	22-34-54
			1-Way	3-5-8	6-9-15	9-14-21	12-17-27	15-21-34	17-25-40	19-28-46	21-33-53	24-36-58	27-41-66
1.25	36 x 6 20 x 10 14 x 14	CFM		125	250	375	500	625	750	875	1000	1120	1250
		NC		—	—	16	23	29	33	37	40	43	46
		T	4-Way	2-3-5	4-6-10	6-9-15	8-12-19	10-16-24	12-17-28	14-20-33	16-23-37	17-26-42	19-28-46
			3-Way	2-4-6	5-7-11	7-10-16	9-14-21	11-16-26	13-19-31	15-22-36	16-25-40	18-28-45	20-31-49
			2-Way	2-4-6	5-7-12	8-11-17	10-15-23	12-18-29	15-21-34	16-25-40	18-28-45	20-31-49	23-35-55
			1-Way	3-5-8	6-9-15	9-14-20	12-17-28	15-21-34	17-25-40	19-29-47	22-33-53	25-38-60	28-42-67
1.35	16 x 14 18 x 12	CFM		135	270	405	540	675	810	945	1080	1220	1350
		NC		—	—	16	23	29	33	37	40	43	46
		T	4-Way	2-4-6	4-6-10	7-10-16	9-13-20	10-16-24	12-18-29	15-21-34	16-23-38	17-26-38	19-29-47
			3-Way	2-4-6	5-7-11	7-11-16	9-14-21	11-16-28	13-19-31	15-22-36	17-25-41	19-27-46	21-31-50
			2-Way	3-4-7	5-8-13	8-12-18	10-16-24	12-18-29	15-21-35	17-25-41	19-28-46	21-32-51	24-36-57
			1-Way	3-5-8	6-9-15	10-14-22	12-17-28	15-21-35	17-26-42	20-30-49	22-34-54	25-38-61	28-43-68
1.53	30 x 8 24 x 10 20 x 12 18 x 14 16 x 16	CFM		155	305	460	610	765	920	1070	1220	1380	1530
		NC		—	—	17	24	29	34	38	41	44	47
		T	4-Way	2-4-6	5-7-11	7-10-16	9-13-20	11-16-25	13-18-30	15-21-35	16-24-39	18-27-44	20-30-49
			3-Way	2-4-6	5-7-12	7-11-16	10-14-22	12-17-27	14-20-32	16-23-38	17-26-43	19-30-48	21-33-52
			2-Way	3-4-7	5-8-13	8-12-18	10-16-24	13-19-31	15-22-36	17-26-42	19-29-46	22-33-53	24-36-58
			1-Way	3-5-8	7-10-16	10-14-22	12-18-29	15-22-36	17-26-43	20-31-49	23-35-49	26-40-63	29-45-71

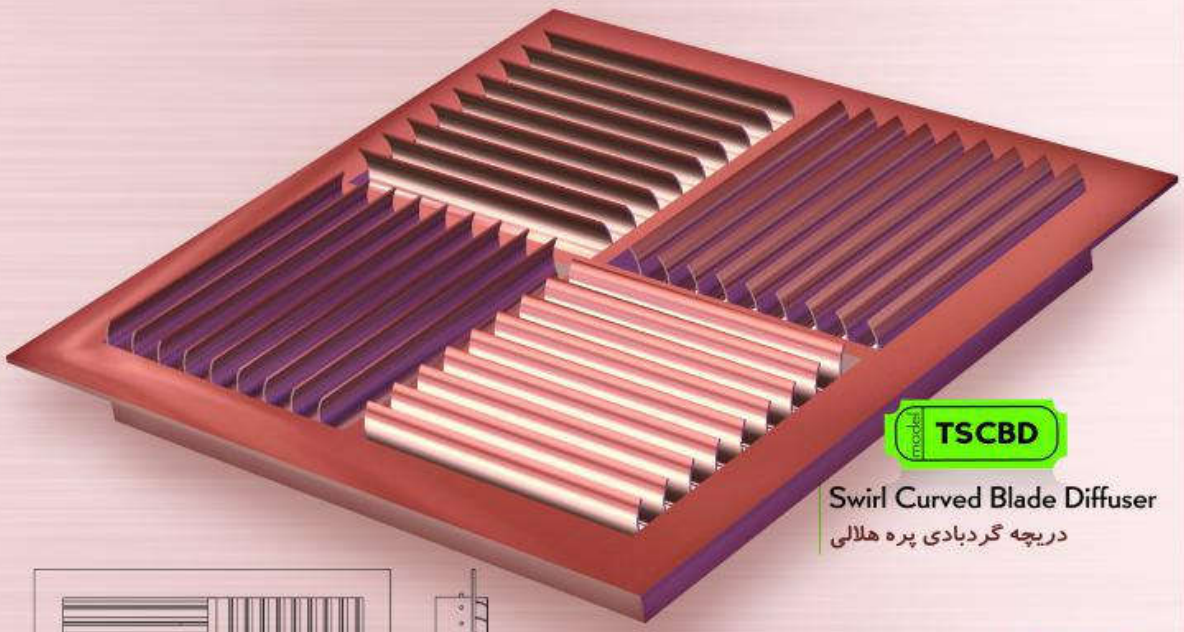
TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

CURVED BLADE DIFFUSER

TOHIDCO.COM

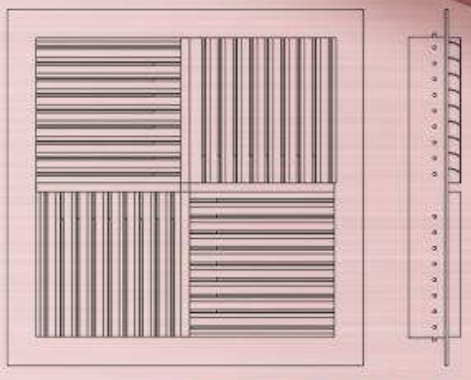
TOHID
ALUMINIUM & METAL
INDUSTRIES

CURVED BLADE DIFFUSER



model **TSCBD**

Swirl Curved Blade Diffuser
دریچه گردبادی پره هلالی



دریچه پره هلالی :

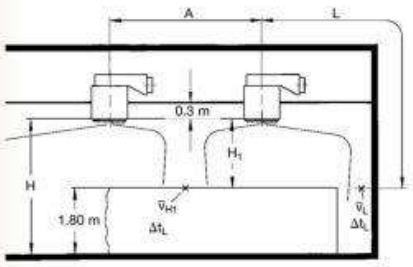
این دریچه به دلیل توانایی در جهت دهی و قابلیت تنظیم زاویه پره های آن امکان هوادهی بصورت دیفیوز و یا پرتابی را داشته و می توان آن را در انواع یک طرفه تا چهار طرفه تولید نمود. البته مدل گردبادی این دریچه برای مکانهایی با ارتفاع زیاد جهت یکنواخت سازی هوا و نیز جلوگیری از پرتاب مستقیم هوا کاربرد دارد.
از انواع دمپرهای پشت دریچه ای برای تنظیم میزان هوا دهی استفاده می شود.

RELATIVE SPECTRUM L

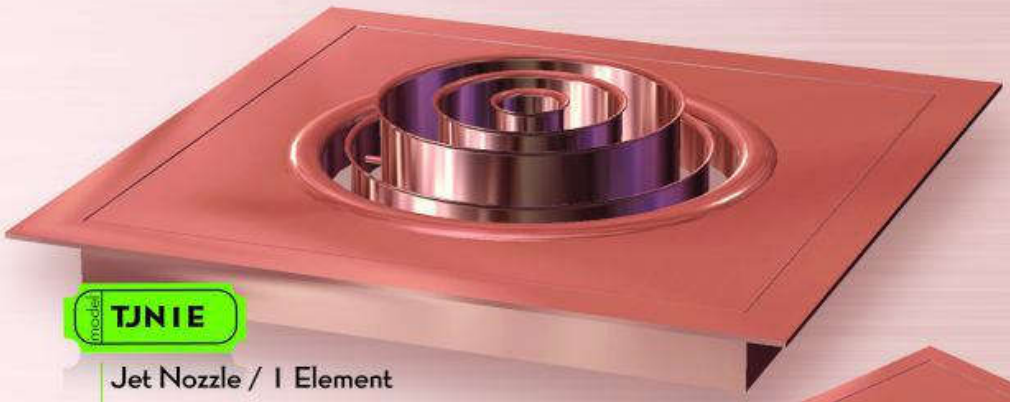
Size	V		Octave Centre Frequency							
	l/s	m³/h	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200	100	360	8	6	4	0	- 14	- 26	- 32	- 37
	150	540	4	3	2	1	- 9	- 20	- 26	- 31
	200	720	0	1	1	0	- 6	- 16	- 22	- 27
	250	900	- 4	- 1	- 1	0	- 5	- 14	- 20	- 25
300	200	720	9	6	4	0	- 15	- 27	- 33	- 39
	350	1260	4	3	3	1	- 9	- 19	- 25	- 31
	500	1800	- 1	0	0	0	- 6	- 15	- 21	- 26
	700	2520	- 7	- 4	- 4	- 2	- 3	- 11	- 18	- 23
400	350	1260	10	6	5	0	- 16	- 28	- 34	- 39
	600	2160	4	3	3	1	- 9	- 19	- 26	- 31
	900	3240	- 1	0	0	0	- 5	- 14	- 21	- 26
	1300	4680	- 8	- 5	- 4	- 2	- 3	- 11	- 17	- 22
500	600	2160	11	6	4	0	- 16	- 27	- 34	- 39
	800	2880	8	5	4	0	- 12	- 22	- 29	- 34
	1300	4680	3	1	1	0	- 7	- 15	- 22	- 27
	2000	7200	- 4	- 3	- 3	- 1	- 4	- 10	- 18	- 23

EFFECTIVE FREE AREA

Size	A_{eff} in m²	
	Horizontal Discharge	Vertical Discharge
425	0.0307	0.0781
600	0.0685	0.1819
775	0.1242	0.3405
1050	0.2247	0.6358

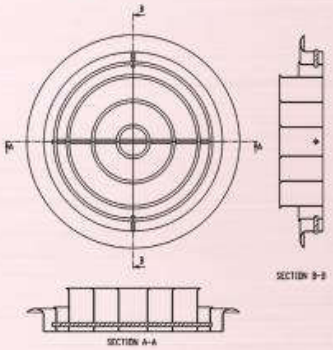


$\dot{V}$ in l/s or in m³/h: Supply air volume per diffuser
A in m: Spacing between two diffusers
H_1 in m: Distance between diffuser face and occupied zone
$\bar{v}_{H1}$ in m/s: Time average air velocity between two diffusers at distance H_1 from diffuser face
L in m: Distance from diffuser centre to wall + H_1
$\bar{v}_L$ in m/s: Time average air velocity at wall
L_{max} in m: Max. penetration of supply air when heating
Δt_Z in K: Temperature difference between supply air and room air
Δt_L in K: Temperature difference between core and room at distance L = A/2 + H_1 or L to the wall
A_{eff} in m²: Effective free area
Δp_t in Pa: Total pressure drop
L_{WA} in dB(A): A-weighted sound power level
L_{WNC} : NC rating of sound power level
L_{WNR} : $L_{WNR} = L_{WNC} + 1$
ΔL in dB/oct.: Relative level with respect to L_{WA}
L_W in dB/oct.: Octave band sound power level of regenerated noise $L_W = L_{WA} + \Delta L$



model **TJN1E**

Jet Nozzle / 1 Element
جت نازل یک المان



دریچه جت نازل :

این دریچه در محیط هایی با ارتفاع زیاد و برای پرتاب های بلند استفاده می شود
و امکان نصب مستقیم بر روی کانالهای انتقال هوا و یا همراه با پلونیوم باکس وجود دارد.



TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

JET NOZZLE

SELECTION CHART

Size (inches)	8"			10"			12"			14"			14"			14"		
Number Of Elements	1			1			1			1			1			1		
AIR VOLUME CFM	ΔPs Inch W.G	Throw Ft	NC	ΔPs Inch W.G	Throw Ft	NC	ΔPs Inch W.G	Throw Ft	NC	ΔPs Inch W.G	Throw Ft	NC	ΔPs Inch W.G	Throw Ft	NC	ΔPs Inch W.G	Throw Ft	NC
100	0.02	10	19															
200	0.06	20	22															
300	0.12	28	26	0.06	23	20												
400	0.22	40	30	0.09	31	24												
500	0.31	52	37	0.12	39	28	0.05	30	23									
600	0.42	64	41	0.16	46	34	0.07	39	28									
700				0.23	55	38	0.10	50	31									
800				0.28	62	41	0.13	58	34	0.07	49	26						
900				0.33	70	44	0.16	67	36	0.09	53	29						
1000				0.41	78	47	0.19	77	39	0.11	57	31						
1300							0.27	88	42	0.14	64	33	0.09	58	27			
1600							0.32	98	45	0.20	71	36	0.12	65	30			
1900							0.40	108	48	0.28	82	38	0.16	73	33	0.11	65	29
2100							0.47	115	50	0.33	99	40	0.22	81	36	0.15	73	32
2400										0.38	111	43	0.27	90	38	0.19	81	35
2700										0.41	123	46	0.32	101	41	0.24	91	38
3000										0.49	135	48	0.37	112	44	0.29	103	41
3400													0.42	124	47	0.35	114	44
3800													0.47	136	50	0.41	125	48
4200													0.52	149	53	0.47	137	51
4600																0.53	150	54
5000																0.59	162	57



TOHID
ALUMINIUM & METAL
INDUSTRIES

JET NOZZLE



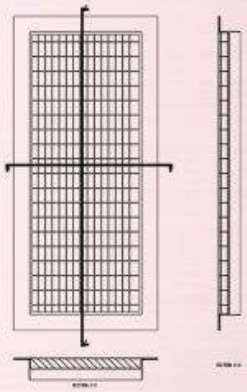
TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

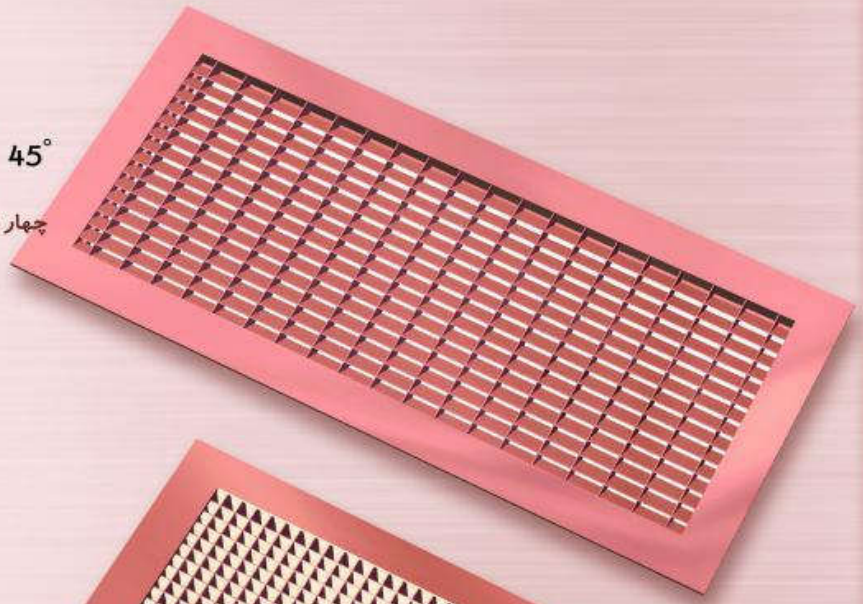
EGG CRATE GRILLES

TLSEC45

Large Scale Mesh Square Egg Crate 45°

دریچه سبد تخم مرغی چهار گوش لانه بلند ۴۵ درجه

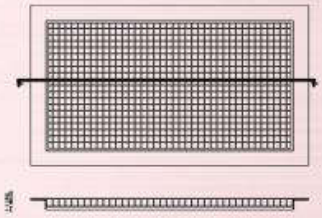


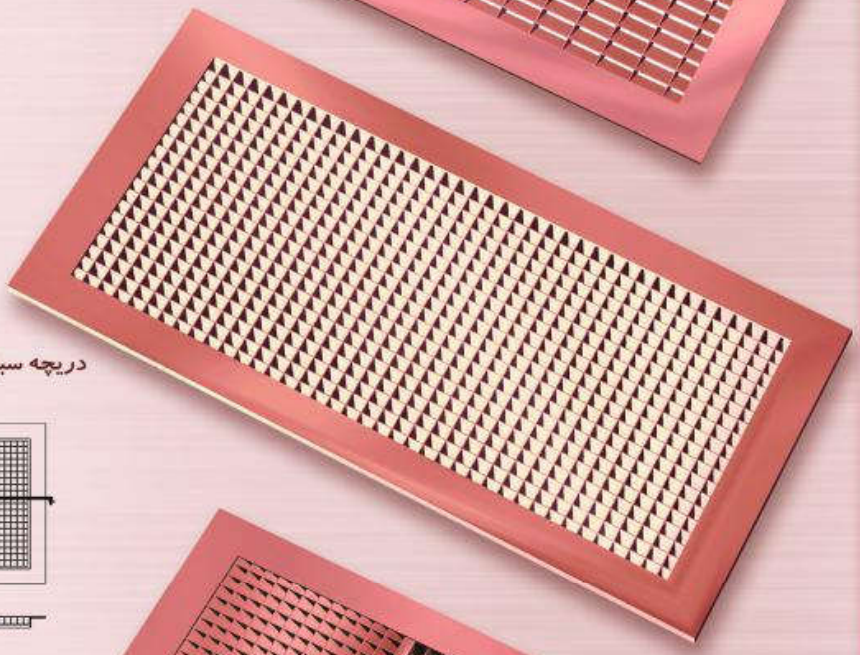


TSEC

Square Egg Crate

دریچه سبد تخم مرغی چهار گوش

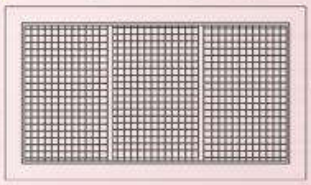


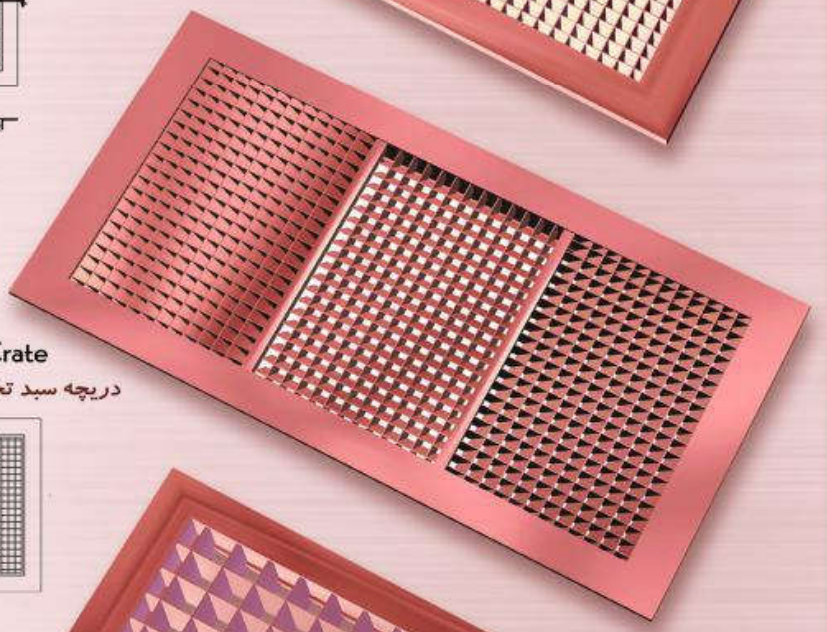


T3SEC

3 Way Square Egg Crate

دریچه سبد تخم‌مرغی چهارگوش ۳ طرفه

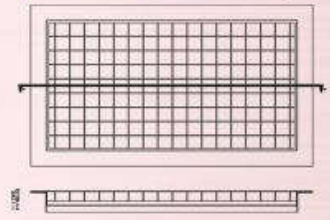


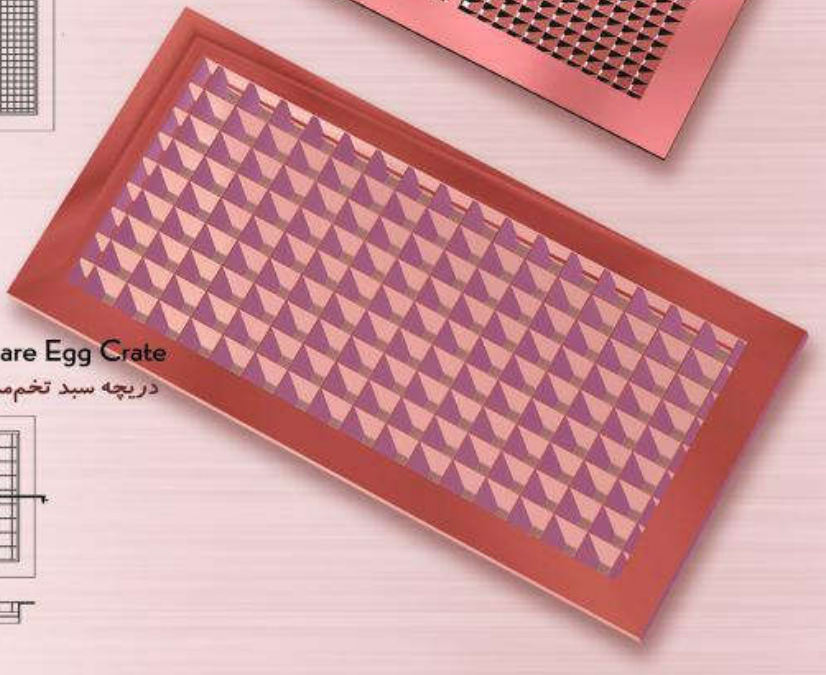


TBSEC

Big Scale Mesh Square Egg Crate

دریچه سبد تخم‌مرغی چهارگوش لانه‌درشت







TOHIDCO.COM

TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

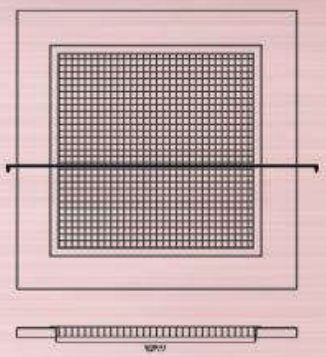
EGG CRATE GRILLES



model **T4SEC**

4 Way Square Egg Crate

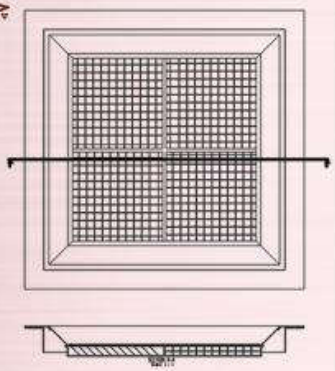
سبد تخم مرغی چهارگوش چهارطرفه



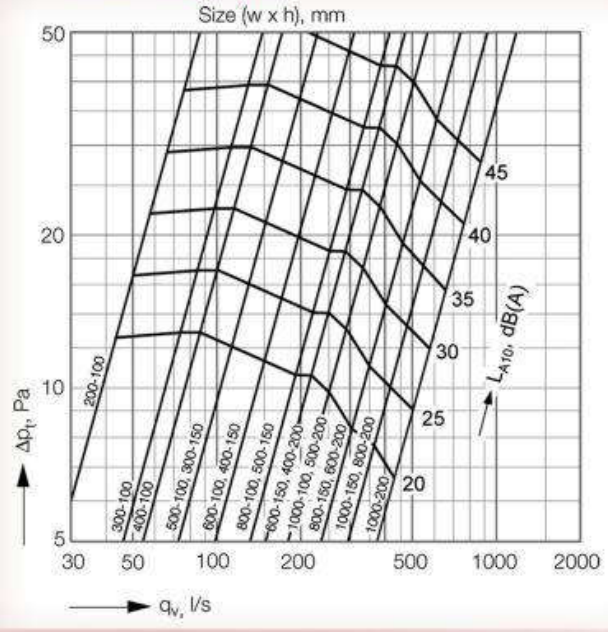
model **T4SECDF**

4 Way Square Egg Crate With Diffuser Frame

سبد تخم مرغی چهارگوش چهارطرفه با قاب دیفیوزری



Selection Diagram



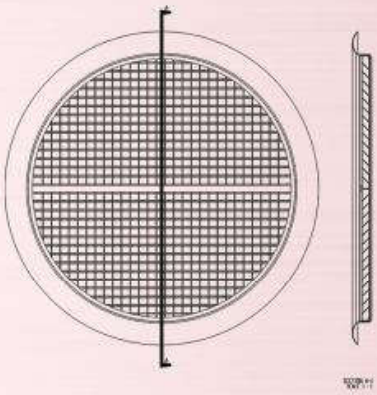
EGG CRATE GRILLES



T2REC model

2 Way Round Egg Crate Grille

دریچه سبد تخم مرغی گرد ۲ طرفه



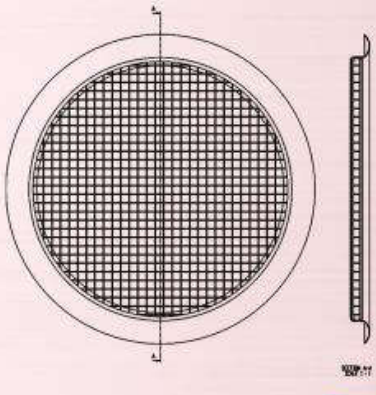
دریچه های سبد تخم مرغی :

این دریچه ها بدلیل دارا بودن اصطکاک کم در برخورد با جریان هوا دارای خروجی حداکثری شدت جریان بوده وقابلیت نصب بر روی دیوار ، سقف و یا سقف کاذب را دارند.

این محصولات با پره های ثابت در حالت های ۰ و ۴۵ درجه و امکان هوادهی از یک تا چهار طرفه را دارا می باشند.

می توان میزان هوادهی این دریچه‌ها را با نصب دمپرهای دستی و موتوری کنترل نمود.

این دریچه ها را می‌توان از جنس آلومینیوم و ABS تولید کرد.

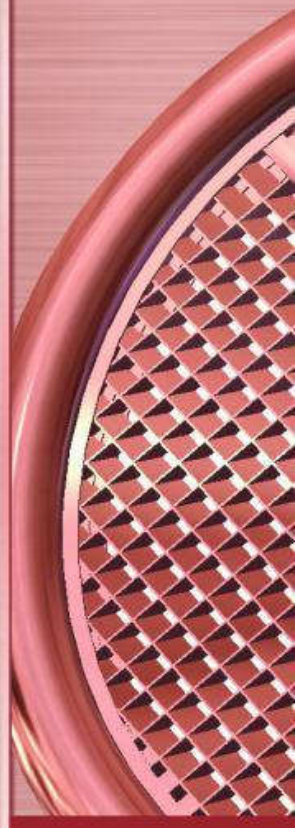




T2REC model

Round Egg Crate Grille

دریچه سبد تخم مرغی گرد

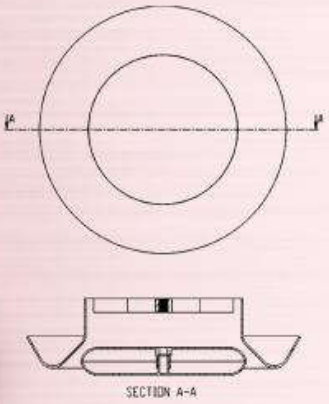


TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

DISC VALVE







model **TDV**

Disc Valve

دریچه سونایی





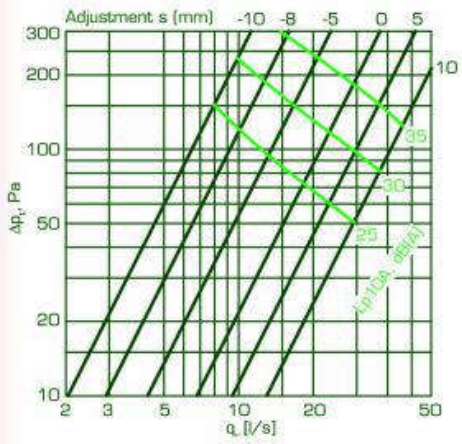
دریچه سونایی :

این دریچه در فضاهایی مانند سرویس های بهداشتی، حمام،آشپزخانه و ... به عنوان دریچه برگشت قابل استفاده بوده و تنظیم آن برای دستیابی به وضعیت مطلوب ساده می باشد.

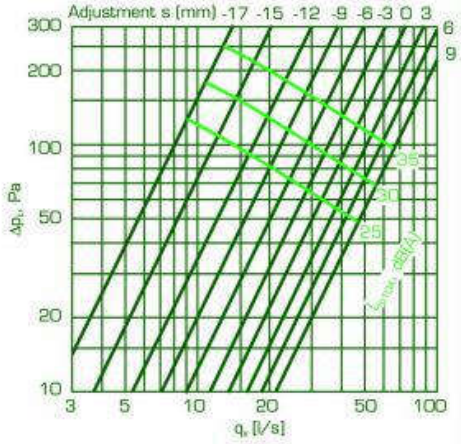
امروزه این محصول از جنس فلزی و ABS تولید می شود.

AIR FLOW, PRESSURE DROP, SOUND LEVEL

100 mm.



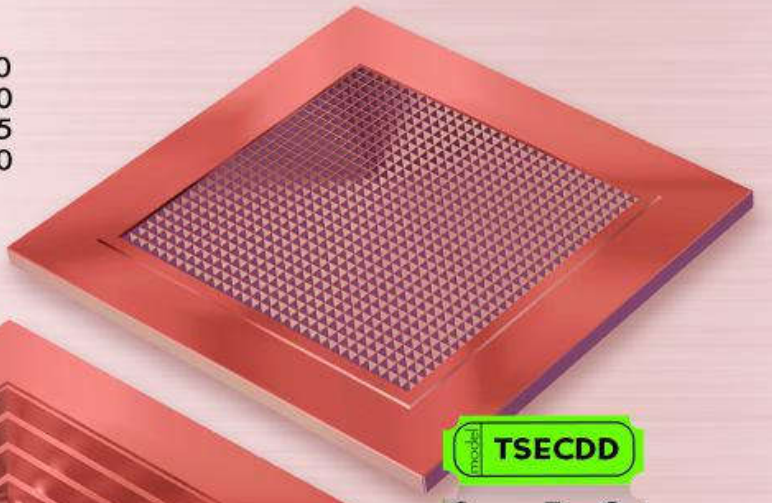
120 mm.



DECORATIVE DIFFUSERS

Decorative Diffuser 60x60
50x50
45x45
40x40

دریچه دکوراتیو ۶۰ X ۶۰، ۵۰ X ۵۰،
۴۵ X ۴۵، ۴۰ X ۴۰



model **TSECDD**

Square Egg Crate
Decorative Diffuser

دریچه دکوراتیو سبد تخم مرغی چهارگوش



model **TSCDD1**

Square Ceiling Crate
Decorative Diffuser **(Type I)**

دریچه دکوراتیو سقفی چهارگوش (مدل ۱)



model **THGDD**

HegzaGonal Decorative
Diffuser

دریچه دکوراتیو شش‌ضلعی



model **TSCDD2**

Square Ceiling Egg Crate Decorative
Diffuser **(TYPE2)**

دریچه دکوراتیو سقفی چهارگوش (مدل ۲)



دریچه های دکوراتیو :

این مدل از دریچه ها بیشتر برای مکانهایی با سقف کاذب و تایلی طراحی و ساخته شده و علاوه بر امکان نصب مستقیم به کانالهای انتقال هوا بوسیله لوله های خرطومی قابل انعطاف، می توان آنها را بر روی پلونیوم باکس نیز نصب نمود.

TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

DECORATIVE DIFFUSERS

Decorative Diffusers 60x60
دریچه های دکوراتیو ۶۰ X ۶۰



model **TREDD45**

Round Egg Crate Decorative Diffuser
دریچه دکوراتیو سبد تخم مرغی



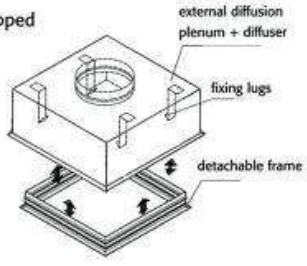
model **TSDD3**

Square Ceiling Decorative Diffuser **(Type3)**
دریچه دکوراتیو سقفی چهارگوش (مدل ۱)

SELECTION CHART

- Direct connection to circular ducting via the plenum.

Preliminary Information
- This is delivered without a dropped ceiling panel.
- It is made up of 2 parts :
  - The removable internal frame.
  - The external diffusion plenum and diffuser



Stage 1 : Detaching the frame
- Detach the internal frame by exercing pressure on the fixing lugs.

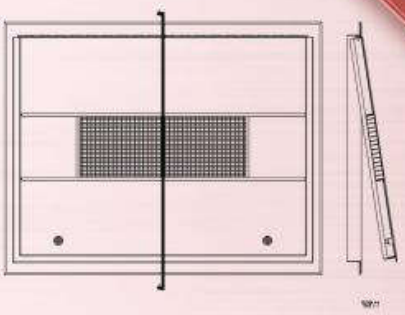
Stage 2 : Put the dropped ceiling slab in place
- Cut out the dropped ceiling slab to the size of the inner frame.
- Insert the dropped ceiling slab into the inner frame.

Stage 3 : Installation of the diffuser
- The diffuser lies directly to the Ts of the dropped ceiling.
- Fix the plenum to the bearing structure.
- Directly connect the diffuser to the duct via the plenum

Stage 4 : Assembly of the diffuser
- Assemble the internal frame with the cut out dropped ceiling slab to the plenum.

Fan Coil Door Grilles
دریچه های فن کوئلی

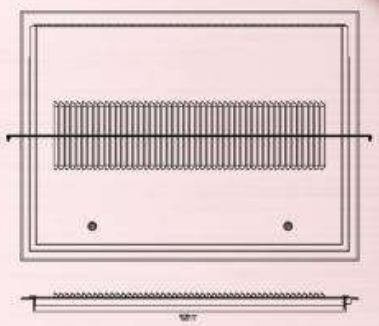




model **THFCDECG**

Hinge Fan Coil Door With Egg Crate Return Grille
درب دسترسی فن کوئل با دریچه
برگشت سبد تخم مرغی لولایی





model **THFCDECG**

Hinge Fan Coil Door With 18 cm Paunched Grille
درب دسترسی فن کوئل لولایی با
گریل ۱۸ سانتی متری

TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

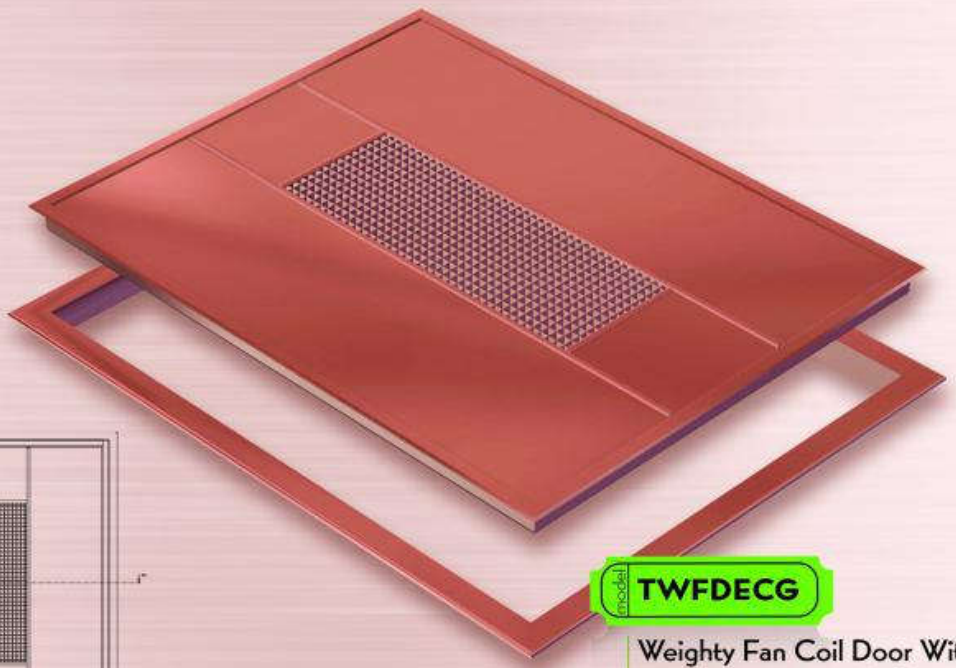
FANCOIL DOORS

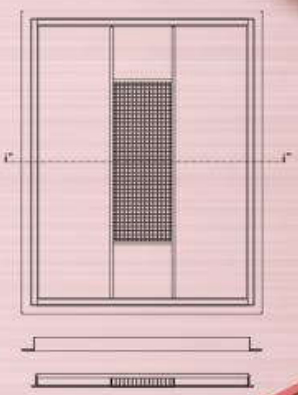
دریچه های زیر فن کوئلی :

در مکانهایی که از سیستم فن کوئل سقفی استفاده می شود برای تامین هوای مورد نیاز فن کوئل و نیز امکان دسترسی آسان به فن کوئل در زمان سرویس و تعمیر استفاده شده و بر حسب سفارش از جنس گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شود.
این محصول در انواع مختلف از جمله لولایی ، وزنی و فیلتردار قابل تولید است.

TOHID
ALUMINIUM & METAL
INDUSTRIES

FANCOIL DOORS

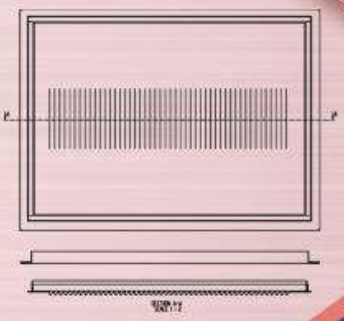




model **TWFDECG**

Weighty Fan Coil Door With
Egg Crate Return Grille
درب دسترسی فن کوئل با دریچه
برگشت سبد تخم مرغی وزنی





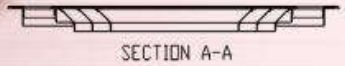
model **TWFD18G**

Weighty Fan Coil Door With
18 cm Paunched Grille
درب دسترسی فن کوئل وزنی
با گریل ۱۸ سانتی متری



model **TWFDDRG**

Weighty Fan Coil Door With
Diffuser Type Return Grille
درب دسترسی فن کوئل
با برگشت دیفیوزری

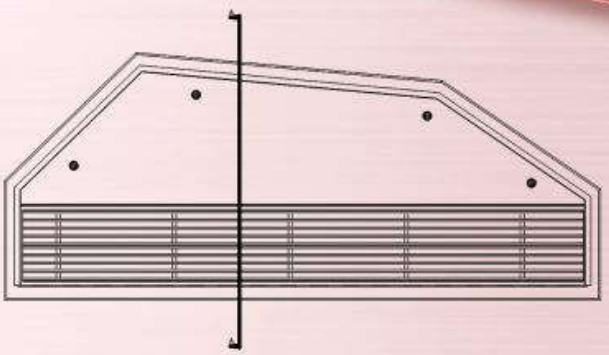


SECTION A-A

TOHID
ALUMINIUM & METAL
INDUSTRIES

FANCOIL DOORS



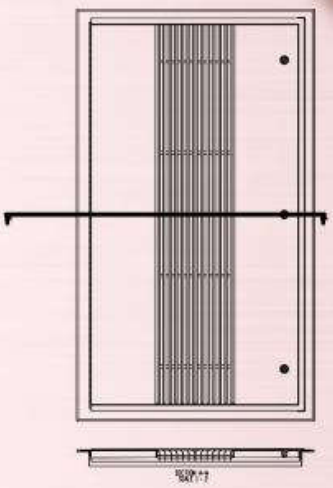


model **THAFD**

Hinge Angolar Fan Coil Door
درب دسترسی فن کوئل ناگونیا لولایی







model **THFDLG**

Hinge Fan Coil Door With
Linear Bar Return Grille
درب دسترسی فن کوئل با
دریچه برگشت خطی

TOHID
ALUMINIUM & METAL
INDUSTRIES

ACCESS DOORS





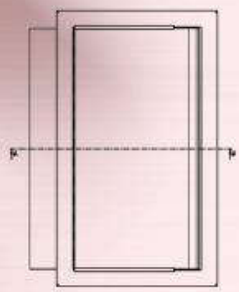
model **TDSD**

Dustbin Shooting Door

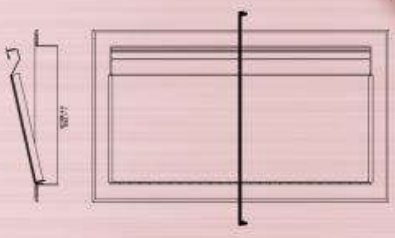
دریچه شوت زباله

شوت زباله:

این محصول در محل گذر کانال شوتینگ قرار گرفته و زباله ها از طریق آن به داخل کانال و سپس به محل جمع آوری منتقل می شوند.







model **TSAD**

Single Access Door

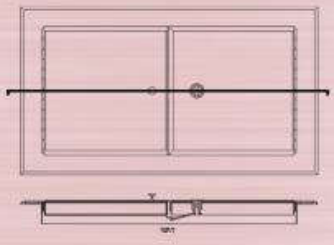
دریچه بازدید



model **TTAD**

Twin Access Door

دریچه بازدید۲ در



دریچه های بازدید:

این دریچه ها با قرارگیری در محل های نصب شیرآلات و نیز بخش هایی از رایزرهای ساختمان موجب سهولت دسترسی به سیستم های انتقال و تاسیسات در زمان های تعمیر، سرویس و یا بازدیدها می شوند.

این محصولات براساس سفارش قابل ساخت بوده و می‌توان از استنلس استیل، گالوانیزه و آلومینیوم در تولید آنها استفاده نمود.



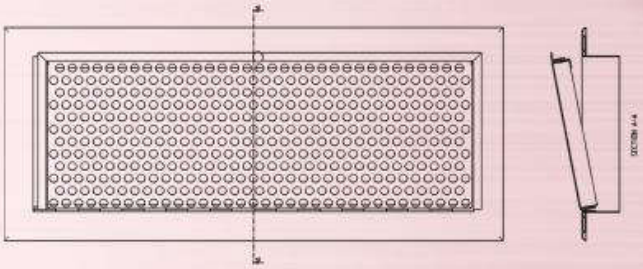


TSRGF

Surgery Room Supply Grille With Filter
دریچه اتاق عمل فیلتردار

دریچه اتاق عمل:

با توجه به اینکه استانداردهای خاصی در مورد تجهیزات اتاق عمل وجود دارد دریچه اتاق عمل نیز از این مطلب مبرا نیست.
توانایی استفاده از فیلتر در پشت آن و نیز داشتن سطح مفید ۵۵ درصدی از شرایط آن می باشد.





TWAF

Washable Aluminium Filter 1" & 2"
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو ۱ و ۲ اینچ

فیلتر آلومینیومی :

این فیلترها با توجه به ساخت بر اساس رده استاندارد EU3 قابلیت جذب و جلوگیری از ورود گرد و غبار هوا با راندمان ۳۰ درصد را دارد.

FILTER AIR PRESSURE DROP

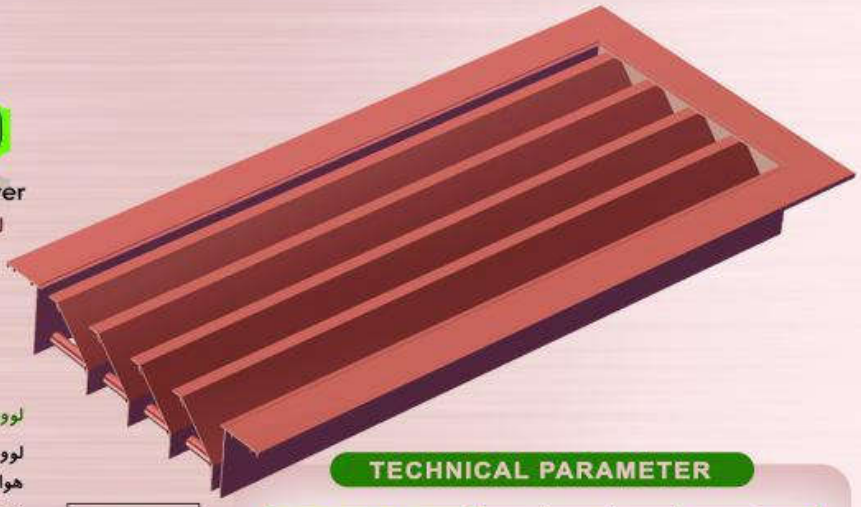
Face Velocity FPM	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800
Model A 1Inch	0.037	0.050	0.065	0.081	0.099	0.120	0.156	0.182	0.235	0.325
Model B 2 Inch	0.03	0.04	0.052	0.065	0.079	0.096	0.125	0.146	0.188	0.26

TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

INTAKE & DOOR LOUVER

model **TIL**

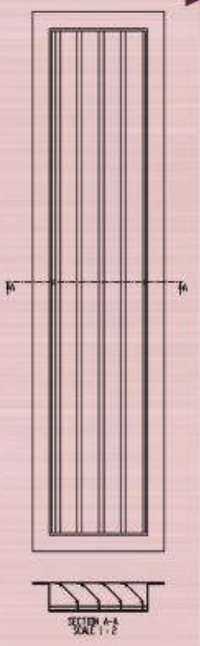
Intak Louver
لوور هوارسان



لوور هوارسان :

لوور های هوای تازه با قابلیت استفاده برای هوای رفت علاوه بر ممانعت از ورود باران وبرف وپرنده به داخل سیستم وساختمان، بدلیل امکان گردش هوای بالا راه حل خوبی برای تامین هوای تازه (FreshAir) میباشد. میتوان لوور ها را برروی دیوار، درب، پنجره و یا مستقیما برروی دستگاه هوا ساز نصب نمود.

این محصول را میتوان با استفاده از ورق گالوانیزه با رنگ الکترو استاتیک، استنلس استیل و یا ورق و پروفیل های آلومینیوم ساخت.



TECHNICAL PARAMETER

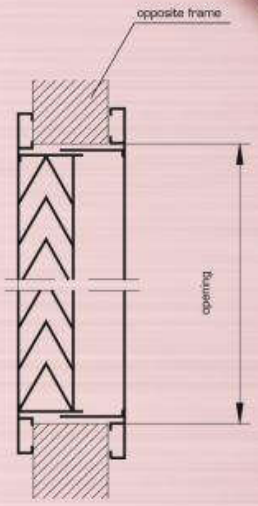
Duct Air Velocity	1	2	3	4	5
Total Pressure Loss	8.33	33.64	75.56	134.26	209.92
Spec. & size (mm)	Air Volume (m^3/h)				
200x200	145	230	435	580	720
300x200	220	435	650	865	1080
400x200	290	580	865	1155	1440
500x200	360	720	1080	1440	1800
300x300	325	650	975	1300	1620
400x300	435	865	1300	1730	2160
500x300	540	1080	1620	2160	2700
600x300	650	1300	1945	2595	3240
400x400	580	1155	1730	2305	2880
500x400	720	1440	2160	2880	3600
600x400	865	1730	2595	3440	4320
500x500	900	1800	2700	3600	4500
600x500	1080	2160	3240	4320	5400
700x500	1260	2520	3780	5040	6300
800x500	1440	2880	4320	5760	7200
1000x500	1800	3600	5400	7200	9000





model **TDL**

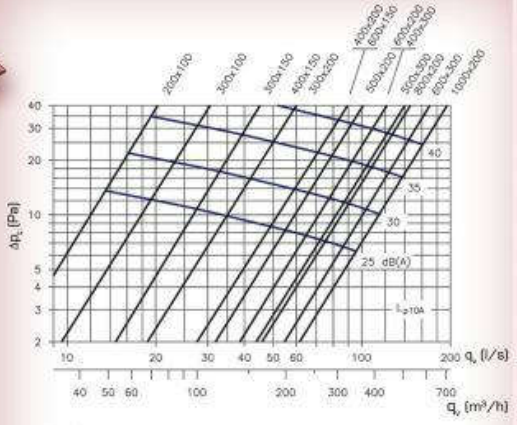
Door Louver
لوور پادری



لوور پادری :

این لوور برای سیستم هوای برگشت در داخل اتاق و یا سالن هایی بدون سیستم هوای برگشت و یا سیستم متمرکز داخل راهرو کاربرد داشته و و امکان نصب بر روی در و یا دیوار محیط مورد نظر را بدون دید از دو طرف دارد. برای نصب برروی درب می توان ا ز لوورهای۲ قاب برای زیبایی کار استفاده نمود.

SELECTION DIAGRAM



Definitions

q_v	Air flow	(l/s), (m^3/h)
Δp_t	Total pressure drop	(Pa)
L_{p10A}	Sound pressure level with 4 dB room attenuation (10 m^2 sab room)	[dB(A)]

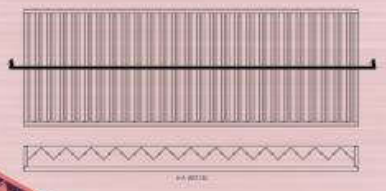




TRDD model

Round Diffuser Damper

دمپر پشت دریچه گرد





TOBD model

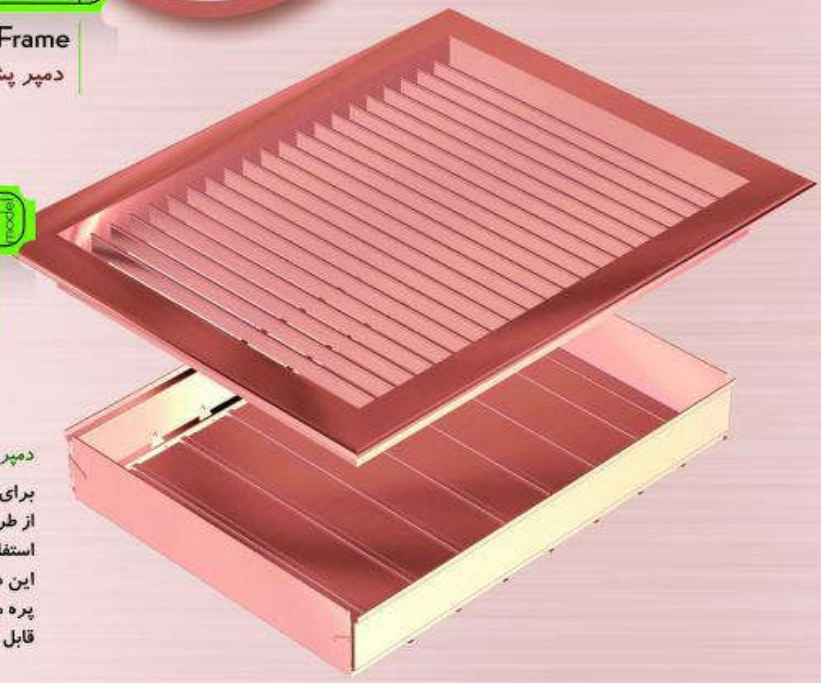
Opposed Blade Damper

دمپر پشت دریچه پره مخالف

TPBDF model

Parallel Blade Damper With Frame

دمپر پشت دریچه پره موازی با قاب



TPBD model

Parallel Blade Damper

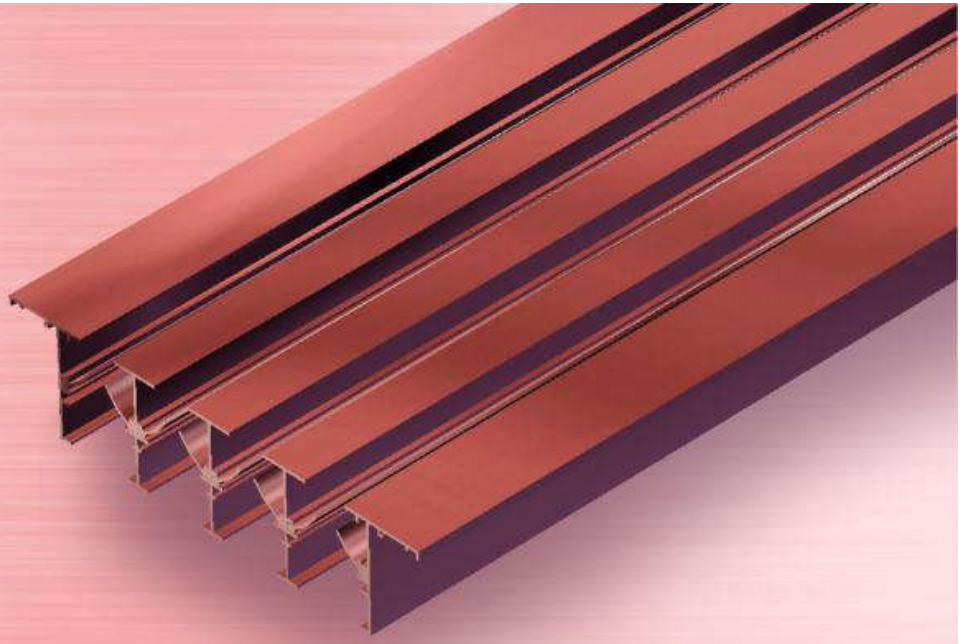
دمپر پشت دریچه پره موازی

دمپر های پشت دریچه :

برای ایجاد تعادل و نیز میزان هوای خروجی از طریق دریچه ها از دمپرهای پشت دریچه‌ای استفاده می شود.

این دمپرها در مدل های مختلف از جمله پره موازی، پره مخالف، پروانه ای و دیسکی قابل ساخت و تولید می باشد.

AIR DIFFUSERS & GRILLES MANUFACTURER





TOHID

ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

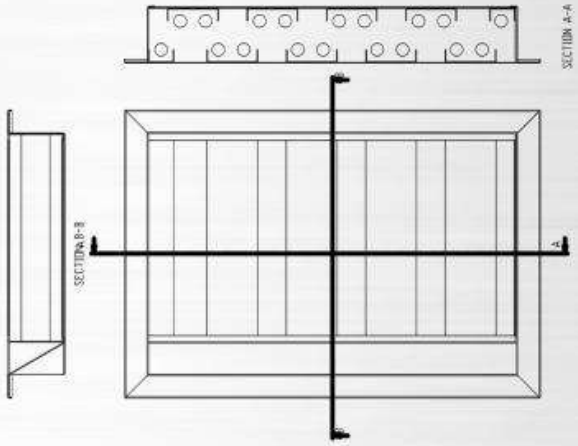




model **TSL**

Sand Trap Louver

لوور شن گیر (سند تراپ)

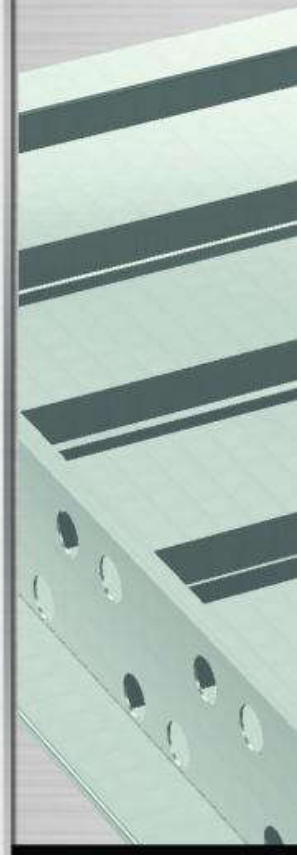


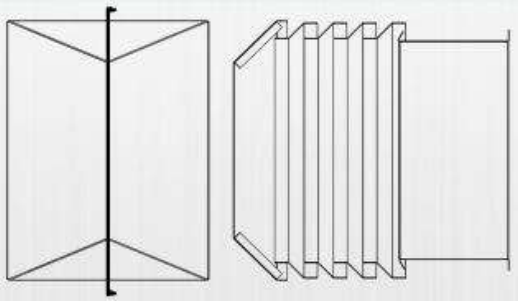
لوور سند تراپ :

بیشتر در فضاهایی که هوای ورودی و تازه همراه با گرد و غبار و شن و ماسه است کاربرد داشته و از ورود ذرات معلق در هوا یا انتقال آنها از طریق‌پره ها و سوراخ های تعبیه شده در زیر لوور به بیرون جلوگیری می کند.

EFFECTIVE FREE AREA

Height (inches)	Width (inches)										
	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
12	0.33	0.50	0.67	0.83	1.00	1.18	1.34	1.51	1.68	1.86	2.03
18	0.50	0.76	1.00	1.27	1.52	1.79	2.04	2.30	2.55	2.81	3.07
24	0.67	1.00	1.35	1.70	2.05	2.40	2.73	3.08	3.42	3.77	4.12
30	0.83	1.27	1.70	2.13	2.56	3.00	3.43	3.86	4.29	4.73	5.16
36	1.00	1.52	2.05	2.56	3.09	3.60	4.13	4.64	5.17	5.68	6.21
42	1.09	1.65	2.22	2.78	3.35	3.91	4.47	5.03	5.60	6.16	6.72
48	1.26	1.91	2.56	3.21	3.86	4.52	5.17	5.82	6.47	7.12	7.77
54	1.43	2.16	2.91	3.64	4.38	5.11	5.86	6.59	7.33	8.07	8.81
60	1.60	2.43	3.24	4.07	4.90	5.72	6.55	7.38	8.20	9.03	9.86
66	1.77	2.68	3.59	4.50	5.42	6.33	7.25	8.16	9.07	9.99	10.90
72	1.94	2.94	3.94	4.95	5.94	6.94	7.95	8.95	9.94	10.94	11.95





لوور سقفی :

این طرح لوور با انتقال جریان هوای بسیار بالا قابل استفاده برای هوای رفت و برگشت با امکان جلوگیری از نفوذ باران و برف بر روی سقف ساختمانها و سالن ها قابل استفاده بوده و از جنس گالوانیزه و ورق روغنی تولید می شود.

TRIL model

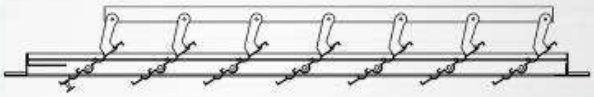
Roof Intake Louver

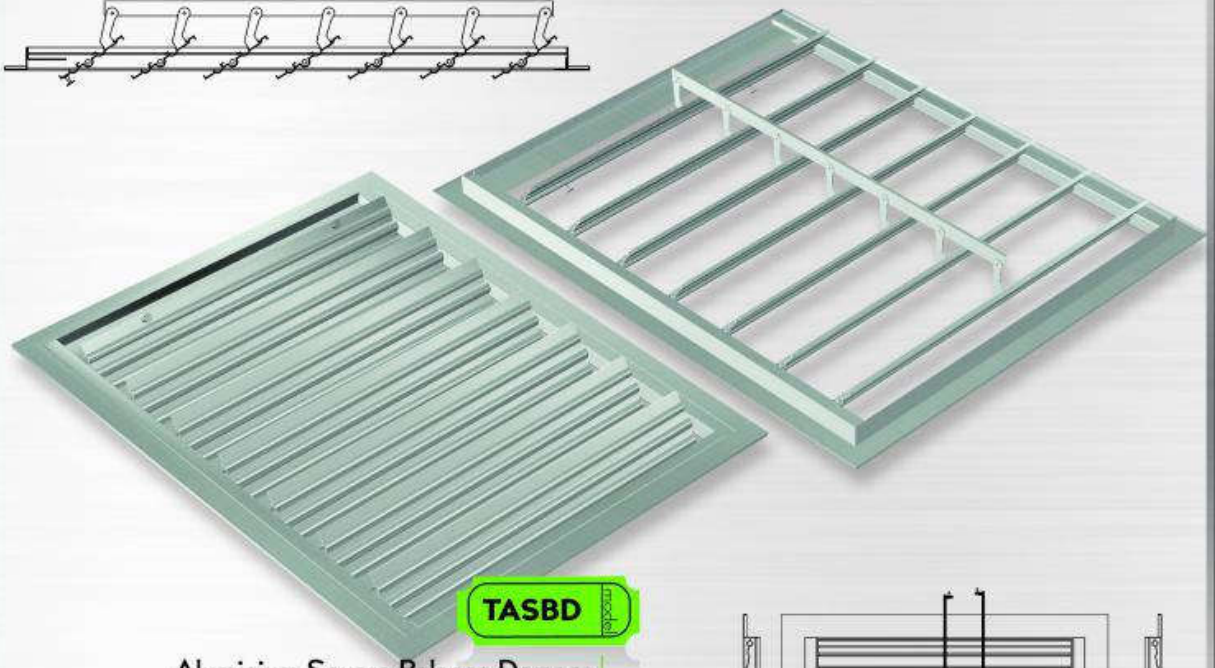
لوور هوارسان سقفی



PERFORMANCE DATA

Height (Inches)	Inside Perimeter In Feet (2 W + 2L)																				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12	0.875	1.125	1.375	1.625	1.875	2.125	2.375	2.625	2.875	3.125	3.375	3.625	3.875	4.125	4.375	4.625	4.875	5.125	5.375	5.625	5.875
16	1.458	1.875	2.292	2.708	3.125	3.542	3.958	4.375	4.792	5.208	5.625	6.042	6.458	6.875	7.292	7.708	8.125	8.542	8.958	9.375	9.792
20	2.042	2.625	3.208	3.892	4.375	4.958	5.542	6.125	6.708	7.292	7.875	8.458	9.042	9.625	10.208	10.792	11.375	11.958	12.542	13.125	13.708
24	2.625	3.375	4.125	4.875	5.625	6.375	7.125	7.875	8.625	9.375	10.125	10.875	11.625	12.375	13.125	13.875	14.625	15.375	16.125	16.875	17.625
28	3.208	4.125	4.842	5.958	6.875	7.792	8.708	9.625	10.542	11.458	12.375	13.292	14.208	15.125	16.042	16.958	17.875	18.792	19.708	20.625	21.542
32	3.792	4.875	5.958	7.042	8.125	9.208	10.292	11.375	12.458	13.542	14.625	15.708	16.792	17.875	18.958	20.042	21.125	22.208	23.292	24.375	25.458
36	4.375	5.625	6.875	8.125	9.375	10.625	11.875	13.125	14.375	15.625	16.875	18.125	19.375	20.625	21.875	23.125	24.375	25.625	26.875	28.125	29.375
40	4.958	6.375	7.792	9.208	10.625	12.042	13.458	14.875	16.292	17.708	19.125	20.542	21.958	23.375	24.792	26.208	27.625	29.042	30.458	31.875	33.292
44	5.542	7.125	8.708	10.292	11.875	13.458	15.042	16.625	18.208	19.792	21.375	22.958	24.542	26.125	27.708	29.292	30.785	32.458	34.042	35.625	37.208
48	6.125	7.785	9.625	11.375	13.125	14.785	16.625	18.375	20.125	21.875	23.625	25.375	27.125	28.875	30.625	32.375	34.125	35.875	37.625	39.375	41.125
52	6.708	8.625	10.542	12.458	14.375	16.292	18.208	20.125	22.042	23.958	25.875	27.792	29.708	31.625	33.542	35.458	37.375	39.292	41.208	43.125	45.042
56	7.292	9.375	11.458	13.542	15.625	17.708	19.792	21.875	23.958	26.042	28.125	30.208	32.292	34.375	36.458	39.542	40.625	42.708	44.792	46.875	48.958
60	7.875	10.125	12.375	14.625	16.875	19.125	21.375	23.625	25.875	28.125	30.375	32.625	34.875	37.125	39.375	41.625	43.875	46.125	48.375	50.625	52.875
64	8.458	10.875	13.292	15.708	18.125	20.542	22.958	25.375	27.792	30.208	32.625	35.042	37.458	39.875	42.292	44.708	47.125	49.542	51.958	54.375	56.792
68	9.042	11.625	14.208	16.792	19.375	21.958	24.542	27.125	29.708	32.292	34.875	37.458	40.042	42.625	45.208	47.792	50.375	52.958	55.542	58.125	60.708
72	9.625	12.375	15.125	17.875	20.625	23.375	26.125	28.875	31.625	34.375	37.125	39.875	42.625	45.375	48.125	50.875	53.625	56.375	59.125	61.875	64.625





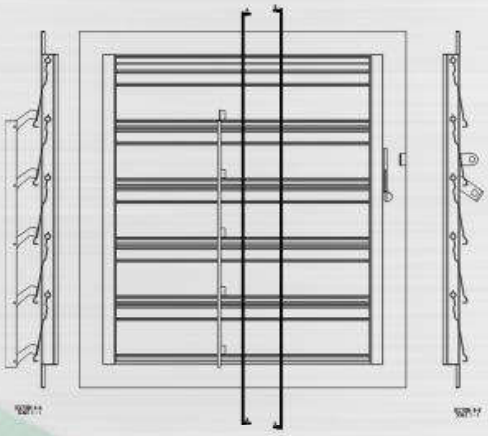
TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

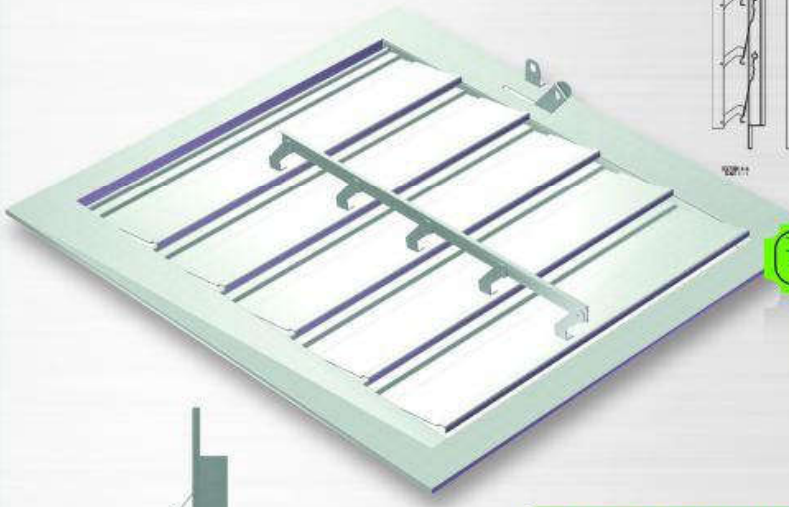
BALANCE DAMPERS

TASBD model

Aluminium Square Balance Damper

بالانس دمپر چهارگوش با پره آلومینیومی





TSBD model

Square Balance Damper

بالانس دمپر چهارگوش



EFFECTIVE FREE AREA

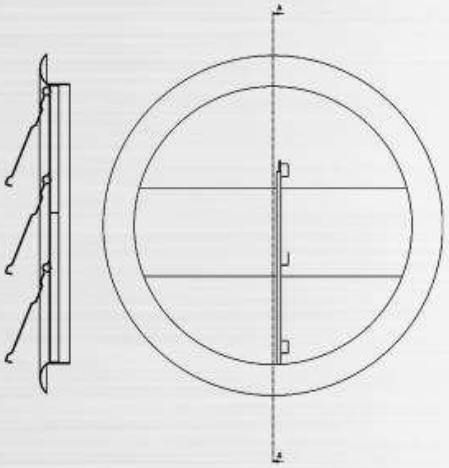
Height (inches)	Width (inches)									
	12	14	16	18	20	24	30	36	42	48
12	0.77	0.91	1.05	1.19	1.33	1.62	2.04	2.47	2.90	3.32
16	1.04	1.22	1.42	1.61	1.80	2.19	2.76	3.34	3.91	4.49
20	1.31	1.55	1.79	2.03	2.27	2.76	3.48	4.21	4.93	5.66
24	1.58	1.87	2.16	2.45	2.74	3.33	4.20	5.08	5.95	6.83
28	1.85	2.19	2.53	2.87	3.21	3.90	4.92	5.95	6.97	8.00
32	2.12	2.51	2.90	3.29	3.68	4.47	5.64	6.82	7.99	9.17
36	2.39	2.83	3.27	3.71	4.15	5.04	6.36	7.69	9.01	10.34
40	2.66	3.15	3.64	4.13	4.62	5.61	7.08	8.56	10.03	11.51
44	2.93	3.47	4.00	4.55	5.09	6.18	7.80	9.43	11.05	12.68
48	3.20	3.79	4.38	4.97	5.56	6.75	8.52	10.30	12.07	13.85



TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

BALANCE DAMPER



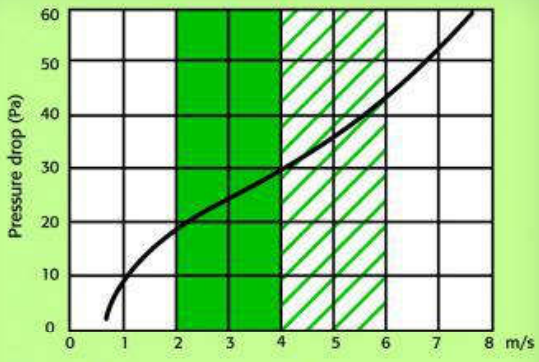


model **TRBD**

Round Balance Damper
بالانس دمپر گرد

TECHNICAL DESCRIPTION

➤ Air distribution and pressure drop



Mean selection values : from 2 m/s. to 4 m/s, the damper is fully open.

Selection limiting value at 6 m/s.

➤ Scope of use

- Maximum suggested speed for the passage of air maximum 4 m/s *(for higher speeds = consult-us).*
- Air temperature : 50°C max standard *(for higher temperatures, consult-us).*

بالانس دمپرها :

بالانس دمپرها (Balance / Shutter) برای تامین هوای رفت و برگشت سیستم های دیزل ژنراتور و تهویه مطبوع و یا متعادل سازی فشار هوا در محیط هایی با فشار هوای خاص استفاده میشود.
میتوان این دمپرها را برروی دیوار، داخل کانال و یا مستقیما بر روی دستگاه هوا ساز نصب نمود.
این محصول را میتوان با ورق گالوانیزه و یا ورق و پروفیل آلومینیومی ساخت .



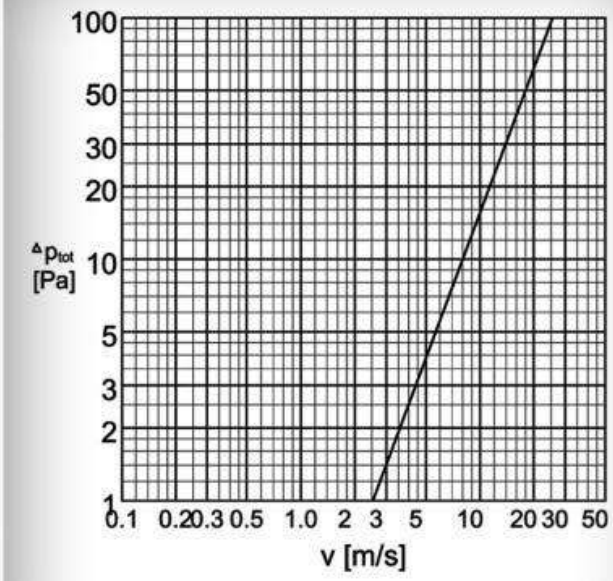




model **TMRD**

Manual Round Damper
دمپر کانال گرد دستی

FIRE DAMPER







TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

FIRE DAMPERS

TFSFD model

Fusible Square Fire Damper

فایر دمپر فیوزی‌چهارگوش



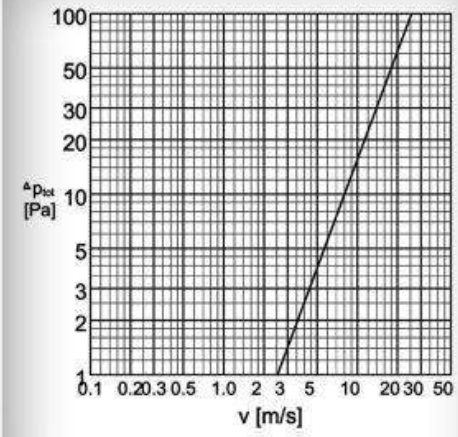
فایر دمپر :

فایر دمپرها بیشتر برای جلوگیری از انتقال و گسترش آتش از طریق کانالهای هوا استفاده شده و در ۲ گروه کرکره ای و پره ای قابل تولید بوده که سیستم کنترل موتوری فقط بر روی انواع پره ای آن قابل نصب می باشد.

دمای عملکرد فیوزهای مورد استفاده در حدود ۷۰ درجه سانتی گراد می باشد که در سیستم موتوری می توان این دما

FIRE DAMPERS

FIRE DAMPER







model **TFSFD**

Fusible Square Fire Damper

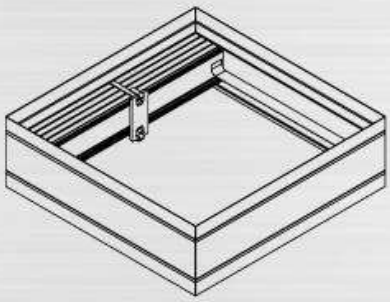
فایر دمپر فیوزی‌چهارگوش



فایر دمپر :

فایر دمپرها بیشتر برای جلوگیری از انتقال و گسترش آتش از طریق کانالهای هوا استفاده شده و در ۲ گروه کرکره ای و پره ای قابل تولید بوده که سیستم کنترل موتوری فقط بر روی انواع پره ای آن قابل نصب می باشد.
دمای عملکرد فیوزهای مورد استفاده در حدود ۷۰ درجه سانتی گراد می باشد که در سیستم موتوری می توان این دما را تغییر داد.





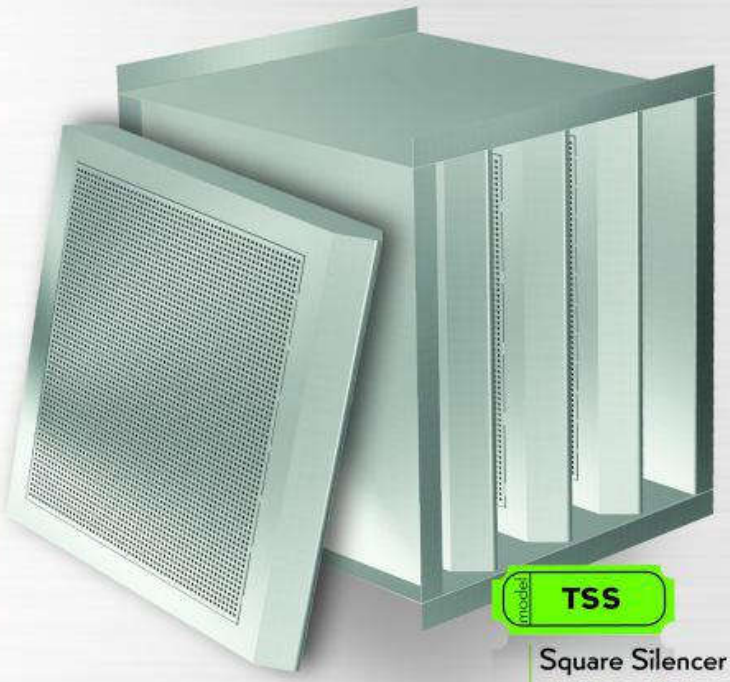
model **TSOFD**

Shut Off Fire Damper

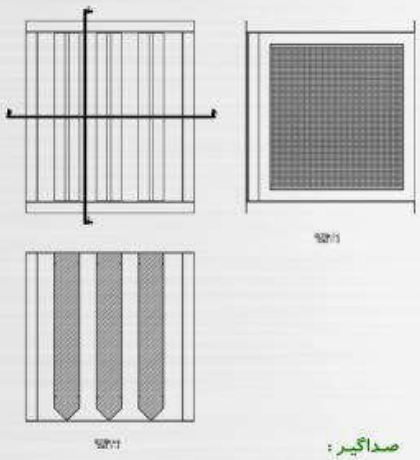
فایر دمپر کرکره ای

TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

SILENCERS



Square Silencer
صداگیر چهارگوش



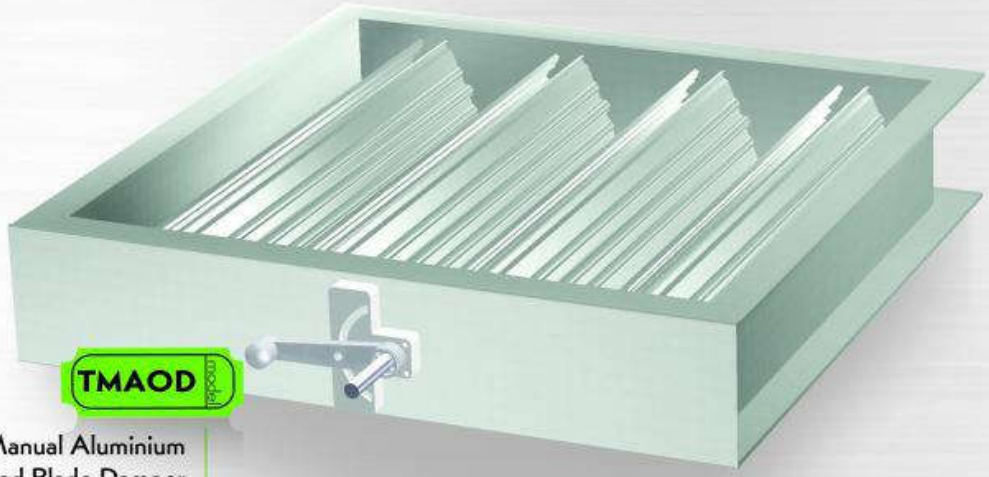
صداگیر :

با توجه به اینکه انتقال هوا با فشار زیاد و نیز حرکت آن در داخل کانالها باعث ایجاد صدای زیادی می شود لذا استفاده از تجهیزات و وسایلی به نام صداگیر در سیستم های تهویه و انتقال هوا امری ضروری و مهم است.

صداگیرها از بدنه ای پوشیده از عایق و پره های با محتویات عایق های صداگیر ساخته شده و براساس نیاز هر سیستم و نوع کارکرد آن قابلیت طراحی و اجرا را دارند.

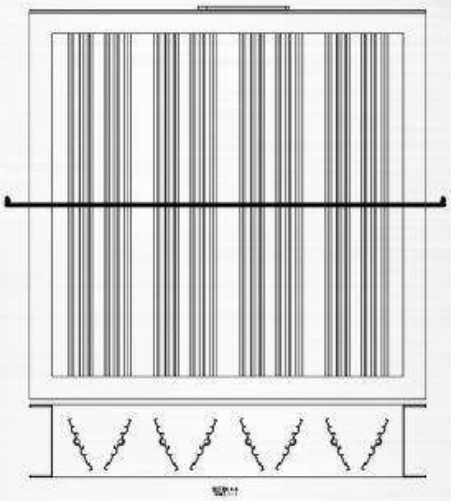
SOUND ABSORBERS WITH RECTANGULAR CONNECTIONS

Width bbb (cm)	Length (mm)	Attenuation (dB) in accordance with ISO 7235:1991							
		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
080	650	4	6	11	22	25	19	12	8
		5	9	16	26	33	26	18	13
		6	11	20	29	38	32	22	16
	1250	5	10	18	33	38	28	17	12
		7	14	23	38	43	40	26	18
		8	17	30	41	46	48	33	22
	1850	6	14	24	45	50	38	22	15
		8	18	31	49	50	50	35	23
		9	23	39	50	50	50	44	28
	2450	7	18	31	50	50	47	27	18
		9	23	39	50	50	50	43	27
		10	23	40	50	50	50	50	34
090	650	4	6	11	21	25	18	12	8
		6	9	17	27	34	28	20	14
		7	12	22	29	38	33	23	17
	1250	5	10	18	33	37	27	16	11
		7	15	25	39	44	43	29	19
		8	18	31	41	46	50	34	23
	1850	6	14	24	44	50	36	21	14
		8	20	33	50	50	50	38	25
		10	23	40	50	50	50	45	29
	2450	7	18	30	50	50	45	25	17
		9	23	40	50	50	50	47	30
		10	23	40	50	50	50	50	35
100	650	4	6	11	21	25	18	11	8
		6	10	18	27	36	30	21	15
		7	12	23	29	39	33	24	17
	1250	5	10	18	33	37	27	16	11
		7	16	27	39	44	45	30	21
		8	19	32	42	47	50	35	24
	1850	6	14	24	44	50	36	20	14
		9	21	35	50	50	50	40	26
		10	23	40	50	50	50	46	30
	2450	7	18	30	50	50	45	25	17
		10	23	40	50	50	50	50	31
		10	23	40	50	50	50	50	36
120	650	4	6	11	21	24	17	11	7
		6	9	17	26	34	28	19	14
		6	11	20	28	37	31	22	16
	1250	5	10	17	32	37	26	15	10
		7	14	25	38	43	42	28	19
		8	17	29	41	46	48	33	22
	1850	6	13	23	44	50	35	19	13
		8	20	33	50	50	50	37	24
		9	23	38	50	50	50	43	28
	2450	7	17	30	50	50	43	23	16
		9	23	40	50	50	50	46	29
		10	23	40	50	50	50	50	34



TMAOD model

Manual Aluminium
Opossed Blade Damper
دمپر کانال دستی آلومینیومی پره مخالف

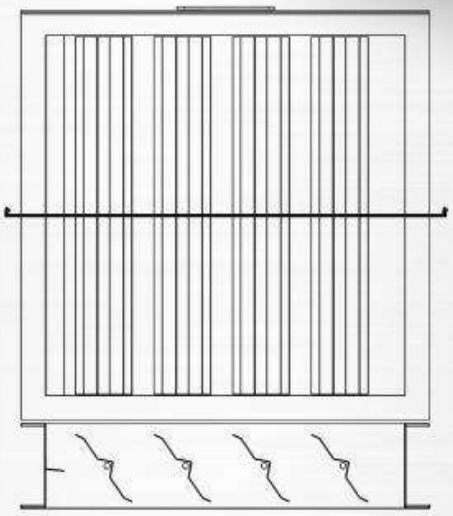


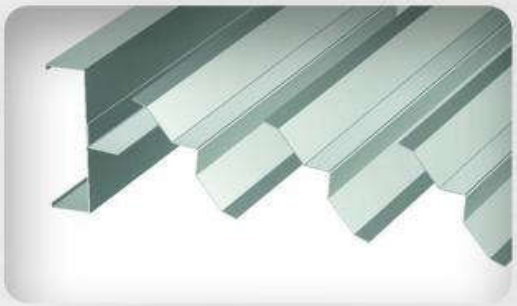




TMGPD model

Manual Galvanized
Parallel Blade Damper
دمپر کانال دستی گالوانیزه پره موازی





TOHID
ALUMINIUM & METAL
INDUSTRIES

VOLUME CONTROL DAMPERS



TOAOD model

Motorized Aluminium
Opposed Blade Damper
دمپر کانال موتوری آلومینیومی پره مخالف



TOGPD model

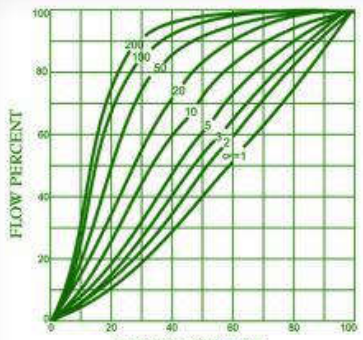
Motorized Galvanized
Parallel Blade Damper
دمپر کانال موتوری گالوانیزه پره موازی



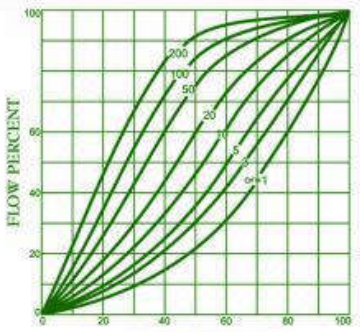
دمپرهای بین کانالی :

برای مسدود و یا متعادل نمودن جریان هوا در داخل کانالها و شبکه های تهویه و انتقال هوا کاربرد داشته و امکان ساخت آنها از جنس استنلس استیل، گالوانیزه و پروفیلی آلومینیومی بصورت پره موازی و متقابل وجود دارد که طرح پروفیلی آن با هوابندی بالا و بصورت چرخ دنده ای تولید می گردد.
این محصول قابلیت کنترل دستی و موتوری را داشته و شرایط نصب بر روی دستگاه های هواساز، ورودی، خروجی و یا داخل کانالها را داراست .

VOLUME CONTROL DAMPER



Characteristic Curves of
Installed Parallel Blade Dampers .



Characteristic Curves of
Installed Opposed Blade Dampers .

TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

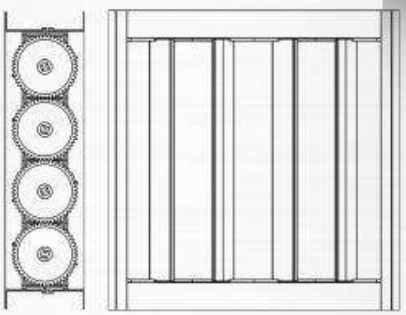
ALUMINIUM DAMPER



model TOADBD

Opposed Aluminium Double Skin Blade Damper

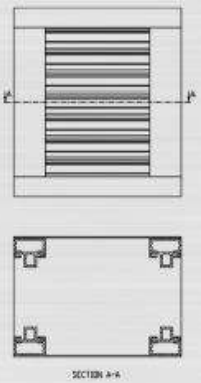
دمپر کانال پره دوبل آلومینیومی مخالف





قطره گیر :

این محصول در خروجی دستگاه های هواساز نصب شده و مانع از ورود ذرات معلق آب به همراه به داخل سیستم تهویه می گردد.



model TTB

Trickle Blade

قطره گیر

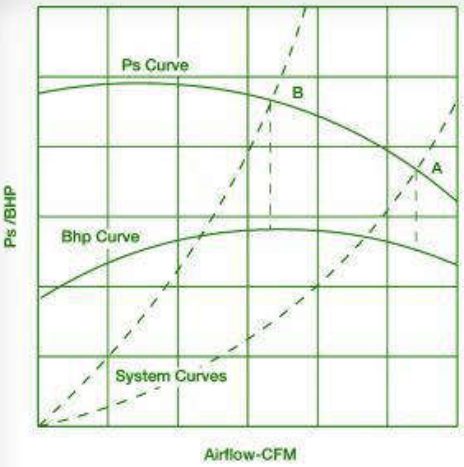


TOHIDCO.COM

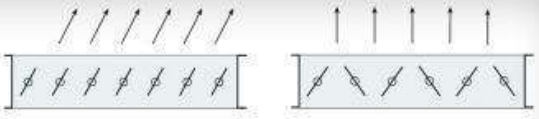
TOHID
ALUMINIUM & METAL INDUSTRIES

PRODUCTION TECHNICAL EXPLANATIONS

DAMPER SELECTION GUIDE



Point A shows the performance when the damper is in an open position.
Point B illustrates the shift in the operating point as the damper starts to close. For each blade position there will be a new system curve and operating point. The original static pressure (Ps) and brake horsepower (Bhp) curves remain unchanged.



Top View of Blade Action Styles

• Parallel blade dampers have excellent control over the range of 75% to 100% wide open volume due to the amount of control arm swing required to modulate the blades. Parallel blades are used when greater control is required near the top end of the volume operating range or for systems requiring two position (fully open or fully closed) operation. Parallel blades should not be used upstream of critical components due to uneven airflow.

• Opposed blade dampers offer the best control over the entire operating range. Opposed blades are used for applications where it is necessary to maintain even distribution of air downstream from the damper. This style of blade is the best selection for ducted outlets.

PRODUCTION TECHNICAL EXPLANATIONS

توضیحات فنی تولید :

کلیه محصولات تولیدی در این کارخانه به سفارش و شرایط محیطی و کاربرد امکان رنگ آمیزی به صورت کوره‌ای مایع، هواخشک، پودری الکترواستاتیک و پودری دکورال را داشته و در صورت نیاز علاوه بر رنگهای Ral 9001-3 با ارائه کد رنگ خاص درخواستی امکان تغییر رنگ وجود داشته و در سفارشات آلومینیومی از پوشش آنادایز نیز می توان استفاده نمود.
ورق های مورد استفاده در تولیدات این کارخانه از جنس آهن سیاه، آلومینیوم، گالوانیزه و استیل ضد زنگ با ضخامت های 0.7 mm تا 10 mm بوده و برخی از محصولات را می توان از پلی پروپیلن(PP)، پلی وینیل کلراید(PVC) تولید نمود که در محیط هایی با رطوبت بسیار بالا کاربرد فراوانی دارند.

DEFINITIONS AND FORMULAE

CFM = Cubic Feet per Minute
FPM = Feet per Minute (Velocity)
Ak = Area Factor Expressed in Square Feet
TP = Total Pressure Expressed in Inches of Water
SP = Static Pressure Expressed in Inches of Water
VP = Velocity Pressure Expressed in Inches of Water
VP = $(FPM \div 4005)^2$
ΔP = Differential Pressure
ΔP_s = Static Differential Pressure
ΔP_T = Total Differential Pressure

$CFM = FPM \times Ak$
$FPM = CFM \div Ak$
$VP = TP - SP$
$TP = SP + VP$
$SP = TP - VP$
$\Delta P_T = TP_1 - TP_2$
$\Delta P_s = SP_1 - SP_2$

MEASURES OF FORCE AND PRESSURE

Dyne = force necessary to accelerate a 1 gram mass 1 centimeter per second squared = 0.000072 poundal.

Poundal = force necessary to accelerate a 1 pound mass 1 foot per second squared = 13,825.5 dynes = 0.138255 newtons.

Newton = force needed to accelerate a 1 kilogram mass 1 meter per second squared.

Pascal (pressure) = 1 newton per square meter = 0.020885 pound per square foot.

Atmosphere (air pressure at sea level) = 2,116.102; pounds per square foot = 14.6952; pounds per square inch = 1.0332; kilograms per square centimeter = 101,323 newtons per square meter.

THERMAL LINEAR TYPE GRILLE EXPANSION

ΔT Temperature Differential (°F)	Expansion (inches/ft.)		
	Aluminum	Steel	Copper
0	0	0	0
10	.00156	.00076	.00112
20	.00313	.00152	.00224
30	.00469	.00228	.00336
40	.00625	.00304	.00448
50	.00782	.00380	.00560
60	.00938	.00456	.00672
70	.01094	.00532	.00784
80	.01250	.00608	.00896
90	.01407	.00684	.01008
100	.01563	.00760	.01120

METRIC GUIDE CONVERSION FACTORS

Quantity	Imperial Unit	Metric Unit		From Imperial To Metric Multiply By:	From Metric To Imperial Multiply By:
Area	square foot	square meter	(m^2)	0.0929	10.764
	square inch	square millimeter	(mm^2)	645.16	.00155
Density	pounds per cubic foot	kilograms per cubic meter	(kg/M^3)	16.018	.0624
Energy	British thermal unit (BTU)	joule	(J)	1055.056	.000948
	kilowatt hour	megajoule	(MJ)	3.6	.2778
	watts per second	joule	(J)	1.0	1.0
	horsepower hour	megajoule	(MJ)	2.6845	.3725
Force	ounce force	newton	(N)	.278	3.597
	pound force	newton	(N)	4.4482	.2248
	kilogram force	newton	(N)	9.8067	.102
Heat	BTU per hour	watt	(W)	.2931	3.412
	BTU per pound	joules per kilogram	(J/kg)	2326.0	.00043
Length	inch	millimeter	(mm)	25.4	.0394
	foot	millimeter	(mm)	304.8	.00328
	foot	meter	(m)	.3048	3.2808
	yard	meter	(m)	.9144	1.0936
Mass (weight)	ounce (avoirdupois)	gram	(g)	28.350	.0353
	pound (avoirdupois)	kilogram	(kg)	.4536	2.2046
Power	horsepower	kilowatt	(kW)	.7457	1.341
	horsepower (boiler)	kilowatt	(kW)	9.8095	.1019
	foot pound - force per minute	watt	(W)	.0226	44.254
	ton of refrigeration	kilowatt	(kW)	3.517	.2843
Pressure	inch of water column	kilopascal	(kPa)	.2486	4.0219
	foot of water column	kilopascal	(kPa)	2.9837	.3352
	inch of mercury column	kilopascal	(kPa)	3.3741	.2964
	ounces per square inch	kilopascal	(kPa)	.4309	2.3206
	pounds per square inch	kilopascal	(kPa)	6.8948	.145
Temperature	Fahrenheit	Celsius	(°C)	5/9(°F-32)	(9/5°C)+32
Torque	ounce - force inch	millinewton-meter	(mN.m)	7.0616	.1416
	pound - force inch	newton-meter	(N.m)	.1130	8.8495
	pound - force foot	newton-meter	(N.m)	1.3558	.7376
Velocity	feet per second	meters per second	(m/s)	.3048	3.2808
	feet per minute	meters per second	(m/s)	.00508	196.85
	miles per hour	meters per second	(m/s)	.44704	2.2369
Volume (capacity)	cubic foot	liter	(l)	28.3168	.03531
	cubic inch	cubic centimeter	(cm^3)	16.3871	.06102
	cubic yard	cubic meter	(m^3)	.7646	1.308
	gallon (U.S.)	liter	(l)	3.785	.2642
	gallon (imperial)	liter	(l)	4.546	.2120
Volume (flow)	cubic feet per minute (cfm)	liters per second	(l/s)	.4719	2.119
	cubic feet per minute (cfm)	cubic meters per second	(m^3/s)	.0004719	2119.0
	cubic feet per hour (cfh)	milliliters per second	(ml/s)	7.8658	.127133
	gallons per minute (U.S.)	liters per second	(l/s)	.06309	15.850
	gallons per minute (imperial)	liters per second	(l/s)	0.7577	13.198